

**PROYECTO TELESALUD RURAL COLOMBIA: APLICACIÓN MÓVIL DE
TELEMEDICINA PARA ZONAS RURALES**

**PRESENTADO POR:
JUAN CAMILO ALVARÉZ CUBILLOS
ORLANDO GARZON RAMOS
ALEJANDRO DE MENDOZA
GRUPO J04_7**

**POLITECNICO GRANCOLOMBIANO
MAESTRÍA ARQUITECTURA DE SOFTWARE
GERENCIA DE PROYECTOS**

**PRESENTADO AL PROFESOR:
ING FERNANDO BOMBA BOMBO**

**17 DE MARZO
BOGOTÁ D.C.
2026**

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
DESARROLLO DEL PROYECTO	3
Capítulo 1. Acta de constitución del proyecto	4
Acta De Constitución Del Proyecto	4
Propósito Y Justificación Del Proyecto	5
Descripción Del Proyecto Y Entregables.	7
Descripción técnica de la solución:	7
Estructura de entregables del proyecto:	7
Requerimientos De Alto Nivel Del Proyecto Y Requerimientos De Alto Nivel Del Producto.	9
Requerimientos de alto nivel del PROYECTO	9
Requerimientos de alto nivel del PRODUCTO	10
Objetivos Medibles Del Proyecto Y Criterios De Éxito Asociado (Alcance/Tiempo/Costo).	12
Supuestos Y Restricciones.	14
Supuestos del proyecto	14
Restricciones del proyecto	15
Riesgos Iniciales De Alto Nivel	15
Matriz de calor de riesgos (resumen visual):	17
Cronograma De Hitos Principales	17
Presupuesto Estimado	18
Lista De Interesados (Stakeholders).	20
Requisitos De Aprobación Del Proyecto	21
Asignación Del Gerente Del Proyecto Y Nivel De Autoridad.	23
Nivel de autoridad del gerente del proyecto	23
Personal Y Recursos Preasignados	24
Aprobaciones	26
Capítulo 2. Plan integrado de cambios	27
Plan Integrado De Cambios	27
Ciclo De Vida Del Proyecto	27
Descripción del enfoque híbrido	29
Diagrama del ciclo de vida (representación gráfica)	30
Tabla del ciclo de vida (representación textual)	30
Proceso De Control Integrado De Cambios	31
Definición de cambio	31
Tipos de cambio	31
Umbrales de autorización	33
Composición del comité de control de cambios (CCC)	34
Flujo del proceso de control de cambios (paso a paso)	36
Plantilla Base Para Realizar Solicitudes De Cambio	39
Formato De Cambios Aprobados	41
Registro consolidado de cambios del proyecto	43
Acciones Para Evaluar El Impacto De Cambios Solicitados	44
Evaluación de impacto en el ALCANCE	44
Evaluación de impacto en el CRONOGRAMA	46
Evaluación de impacto en los COSTOS	47
Evaluación de impacto en la CALIDAD	48
Formato consolidado de análisis de impacto	49
Métricas de control del proceso de cambios	52
CONCLUSIONES DEL DESARROLLO	53
BIBLIOGRAFÍA	54
AGRADECIMIENTO	55

INTRODUCCIÓN

En el contexto actual de la transformación digital en el sector salud, las tecnologías digitales han adquirido un papel fundamental en la mejora del acceso a servicios médicos, especialmente en poblaciones rurales y de difícil acceso. En Colombia, persisten importantes brechas en la cobertura y oportunidad de la atención en salud, principalmente debido a factores como la dispersión geográfica, la limitada infraestructura y la escasez de profesionales en zonas apartadas.

Ante esta problemática, la telemedicina se posiciona como una solución viable para acercar los servicios de salud a estas comunidades, permitiendo la atención remota mediante el uso de herramientas tecnológicas. En este sentido, el desarrollo de aplicaciones móviles orientadas a la prestación de servicios médicos representa una alternativa innovadora para mejorar la cobertura, reducir tiempos de atención y optimizar recursos del sistema de salud.

En este contexto surge el proyecto TeleSalud Rural Colombia, cuyo propósito es diseñar y desarrollar una aplicación móvil que facilite la prestación de servicios de telemedicina en zonas rurales, permitiendo la interacción entre pacientes y profesionales de la salud mediante consultas virtuales, seguimiento clínico y gestión de información médica.

El proyecto se desarrolla bajo las buenas prácticas de dirección de proyectos propuestas por el Project Management Institute (PMI), lo que permite una gestión estructurada basada en la planificación, ejecución y control de sus principales componentes, garantizando el cumplimiento de los objetivos en términos de alcance, tiempo, costo y calidad.

En conjunto, este proyecto integra innovación tecnológica, impacto social y gestión profesional de proyectos, con el objetivo de contribuir a la reducción de las brechas en el acceso a servicios de salud en contextos rurales.

DESARROLLO DEL PROYECTO

A continuación, se presenta el desarrollo estructurado del proyecto TeleSalud Rural Colombia, orientado al diseño e implementación de una aplicación móvil de telemedicina para zonas rurales, siguiendo las buenas prácticas de gestión propuestas por el Project Management Institute (PMI) y descritas en la Guía PMBOK. El documento organiza de manera sistemática las etapas iniciales necesarias para la planificación del proyecto, con el propósito de establecer una base sólida que permita su ejecución y control de forma ordenada, transparente y orientada al cumplimiento de los objetivos definidos.

El desarrollo se estructura en capítulos que abordan componentes fundamentales de la gestión de proyectos. En esta primera parte se incluye la elaboración del Acta de Constitución del Proyecto, que formaliza el inicio de la iniciativa y define sus fundamentos estratégicos, así como el Plan Integrado de Cambios, el cual establece los mecanismos formales para gestionar las modificaciones que puedan surgir durante el ciclo de vida del proyecto. Estos elementos constituyen pilares clave dentro de la gestión de la integración según las buenas prácticas del PMI.

De esta manera, el documento no solo describe la solución tecnológica propuesta, una aplicación móvil de telemedicina enfocada en mejorar el acceso a servicios de salud en zonas rurales, sino que también presenta el marco metodológico utilizado para su planificación inicial, evidenciando cómo un enfoque estructurado de gerencia de proyectos contribuye a optimizar la organización del trabajo, reducir la incertidumbre y facilitar la toma de decisiones.

En las siguientes secciones se detallan los procedimientos utilizados para la formulación del proyecto, los elementos de planificación definidos y las principales decisiones estratégicas que orientan su desarrollo, permitiendo comprender cómo se estructuran y gestionan proyectos tecnológicos con impacto social desde una perspectiva profesional basada en estándares internacionales.

Capítulo 1. Acta de constitución del proyecto

En el marco del presente proyecto, el primer paso dentro del proceso de gestión corresponde a la elaboración del Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter), documento fundamental que formaliza la autorización oficial para el inicio del proyecto TeleSalud Rural Colombia. Este documento establece las bases estratégicas, técnicas y organizacionales sobre las cuales se desarrollará la planificación, ejecución y control del proyecto dentro de la organización patrocinadora.

El Acta de Constitución define de manera preliminar los elementos esenciales que orientarán el desarrollo del proyecto, incluyendo su propósito, justificación estratégica, alcance inicial, objetivos medibles, principales entregables, interesados clave, supuestos, restricciones y riesgos iniciales. Asimismo, establece un marco general de referencia que permite al equipo del proyecto comprender el contexto de la iniciativa, alineando los objetivos tecnológicos con las necesidades del sistema de salud y el impacto social esperado.

De acuerdo con las buenas prácticas propuestas por el Project Management Institute (PMI) y descritas en la Guía PMBOK, el Acta de Constitución tiene como finalidad autorizar formalmente el proyecto y otorgar al Gerente del Proyecto la autoridad necesaria para asignar recursos organizacionales, coordinar a los interesados y tomar decisiones dentro de los límites establecidos por la organización patrocinadora. De esta manera, este documento se convierte en el punto de partida formal para la dirección del proyecto, garantizando una comprensión común de los objetivos, restricciones y criterios de éxito.

En el caso del proyecto TeleSalud Rural Colombia, el Acta de Constitución se orienta al desarrollo de una aplicación móvil de telemedicina que permita mejorar el acceso a servicios de salud en zonas rurales, facilitando la atención remota, el seguimiento clínico y la gestión de información médica. La iniciativa responde a la necesidad de reducir las brechas de acceso en poblaciones vulnerables, mediante el uso de tecnologías digitales aplicadas al sector salud.

A continuación, se presenta el Acta de Constitución del Proyecto, en la cual se describen de manera detallada los elementos fundamentales que guiarán la planificación, ejecución y control del proyecto a lo largo de su ciclo de vida.

Acta De Constitución Del Proyecto

Con el propósito de formalizar el inicio del proyecto y establecer las bases que orientarán su planificación, ejecución y control, se presenta a continuación el Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter). Este documento constituye el punto de partida formal del proyecto TeleSalud Rural Colombia, ya que define de manera preliminar su propósito, objetivos estratégicos, principales entregables, interesados clave y las condiciones iniciales bajo las cuales se desarrollará la iniciativa. Asimismo, el acta establece el marco de referencia que permitirá al equipo del proyecto alinear las actividades de desarrollo con los objetivos del sistema de salud y el impacto social esperado, siguiendo las buenas prácticas propuestas por el Project Management Institute (PMI) y descritas en la Guía PMBOK.

A continuación, se presenta la información general del proyecto:

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	
Nombre del Proyecto	TeleSalud Rural Colombia - App Móvil de Telemedicina
Código del Proyecto	PRJ-TSRC-2026-001
Organización Patrocinadora	HealthConnect S.A.S. - Innovación en Salud Digital
Gerente del Proyecto	Ing. Alejandro De Mendoza, PMP®
Patrocinador (Sponsor)	Ing. Juan Camilo Cubillos y Ing. Orlando Garzon Ramos - Directores de Innovación en Salud
Fecha de Inicio Planificada	05 de mayo de 2026
Fecha de Finalización Planificada	31 de octubre de 2026 (26 semanas)
Versión del Documento	v1.0 - Línea Base
Clasificación	Confidencial - Uso Interno

El presente Acta de Constitución (Project Charter) formaliza la autorización oficial para el inicio del proyecto TeleSalud Rural Colombia y otorga al Gerente del Proyecto la autoridad necesaria para asignar recursos organizacionales, coordinar a los diferentes interesados y gestionar las actividades requeridas para alcanzar los objetivos establecidos. Este documento ha sido elaborado siguiendo los lineamientos del Project Management Institute (PMI®) y las recomendaciones metodológicas de la Guía PMBOK® Séptima Edición, garantizando un enfoque estructurado, coherente y alineado con las mejores prácticas internacionales en dirección de proyectos.

Propósito Y Justificación Del Proyecto

El proyecto TeleSalud Rural Colombia surge como respuesta a una de las brechas más críticas del sistema de salud colombiano: la inequidad en el acceso a servicios médicos en zonas rurales y apartadas del país. Según el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia (2024), el 35% de la población rural colombiana, aproximadamente 5,2 millones de personas, no tiene acceso oportuno a atención médica primaria debido a la dispersión geográfica, la

ausencia de infraestructura hospitalaria y la escasez de profesionales de salud en municipios alejados de los centros urbanos.

Esta situación genera consecuencias graves: enfermedades prevenibles que se detectan tardíamente, mortalidad materna elevada en municipios rurales (87 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, frente a 32 en zonas urbanas), y una carga desproporcionada sobre los sistemas de referencia y traslado de pacientes. La telemedicina representa una solución probada internacionalmente para reducir estas brechas, y Colombia cuenta con el marco legal necesario a través de la Resolución 2654 de 2019 del MinSalud, que regula la prestación de servicios de salud mediante tecnologías digitales.

El proyecto fue evaluado y seleccionado desde tres perspectivas complementarias:

Perspectiva	Criterio de Selección	Evidencia y Justificación	Decisión
Estratégica	Alineación con la política pública de salud digital y telemedicina del gobierno colombiano	El CONPES 3975 de 2019 (Política Nacional para la Transformación Digital) y el Plan Decenal de Salud Pública 2022–2031 priorizan la adopción de telemedicina para reducir inequidades. HealthConnect S.A.S. se posiciona como referente nacional en salud digital rural, con potencial de expansión a Ecuador y Perú.	SELECCIONADO
Social	Impacto directo en equidad en salud y reducción de mortalidad prevenible en zonas rurales	Se estima beneficiar a 120.000 pacientes en 15 municipios rurales de Nariño, Chocó y Vichada en el primer año. Reduce desplazamientos de pacientes hasta en un 60%, disminuye costos de traslado y mejora la oportunidad diagnóstica. Impacto directo en ODS 3 (Salud y Bienestar).	SELECCIONADO
Financiera	Retorno de inversión y sostenibilidad mediante modelo B2G y B2B con EPS e instituciones del Estado	Modelo de negocio basado en contratos con EPS del régimen subsidiado y convenios con alcaldías municipales. Proyección de break-even en el mes 10 post-lanzamiento. ROI estimado del 120% al cierre del primer año fiscal. Potencial de contrato con el Ministerio de Salud para escalamiento nacional.	SELECCIONADO

El proyecto fue aprobado bajo criterio mixto (estratégico-social-financiero), priorizando el impacto social y el alineamiento con la política pública de salud en el corto plazo, con

proyección de autosostenibilidad financiera en el mediano plazo. Esta decisión fue validada mediante el análisis de la Matriz de Selección de Proyectos por Puntaje Ponderado aplicada por el Comité de Portafolio de HealthConnect S.A.S. en sesión del 17 de marzo de 2026.

Descripción Del Proyecto Y Entregables.

TeleSalud Rural Colombia es una aplicación móvil multiplataforma (Android e iOS) diseñada para facilitar la prestación de servicios de telemedicina en municipios rurales y zonas de difícil acceso geográfico en Colombia. La plataforma conectará a pacientes de zonas rurales con médicos generales y especialistas ubicados en centros urbanos, permitiendo realizar consultas médicas sincrónicas por videollamada, consultas asincrónicas mediante mensajería clínica estructurada, seguimiento de condiciones crónicas, y gestión de remisiones y prescripciones digitales.

La aplicación ha sido diseñada para operar en condiciones de baja conectividad, aprovechando funcionalidades offline y sincronización diferida, lo cual es crítico para su viabilidad en zonas rurales colombianas donde la cobertura de internet móvil es intermitente o limitada.

Descripción técnica de la solución:

- App móvil: React Native (Android e iOS) con soporte offline y sincronización diferida
- Backend: API REST en Node.js con Express, base de datos PostgreSQL cifrada
- Videollamadas: WebRTC con servidor TURN/STUN para conectividad en redes de baja calidad
- Historia clínica digital: Módulo FHIR-compatible para interoperabilidad con sistemas existentes
- Infraestructura: AWS GovCloud (EC2, RDS, S3, CloudFront) con certificación de seguridad en salud
- Autenticación: JWT + biometría (huella dactilar) + verificación de identidad digital (Cédula Digital)
- Notificaciones: FCM (Firebase Cloud Messaging) para alertas de citas y seguimiento

Estructura de entregables del proyecto:

ID	Entregable	Descripción	Criterio de Aceptación
E-01	Documento de Arquitectura y Diseño del Sistema	Especificaciones técnicas completas: arquitectura de microservicios, modelo de datos clínicos (FHIR), diagramas UML, decisiones de diseño, stack tecnológico y protocolo de seguridad de datos de salud.	Aprobación del CTO, Gerente de Proyecto y validación de cumplimiento de Resolución 2654/2019.
E-02	Prototipo de Alta Fidelidad (UI/UX)	Mockups interactivos en Figma de todos los flujos: registro de paciente, consulta por videollamada, historia	Validación con 15 usuarios (8 pacientes)

		clínica, prescripción digital, seguimiento de crónicos y panel médico.	rurales + 7 médicos) y aprobación del sponsor.
E-03	Módulo de Telemedicina Sincrónica	Sistema de videoconsulta médica con sala de espera virtual, compartición de documentos clínicos en tiempo real, grabación opcional (con consentimiento) y funcionalidad de baja conectividad.	0 errores críticos; latencia de video < 500ms en red 3G; disponibilidad $\geq$ 99%.
E-04	Módulo de Historia Clínica Digital	Sistema de registro, consulta y actualización de historia clínica digital del paciente, compatible con estándar FHIR R4, con gestión de prescripciones y remisiones digitales.	Validación por médico certificado; cumplimiento FHIR R4; aprobación auditoría de seguridad.
E-05	Aplicación Móvil Funcional (versión beta)	App completamente funcional en Android e iOS con todos los módulos integrados: telemedicina, historia clínica, notificaciones, modo offline y autenticación biométrica.	0 errores críticos; $\leq$ 5 errores menores; funcionalidad offline verificada en zona sin red.
E-06	Resultados del Piloto con Usuarios Reales	Informe del piloto ejecutado en 2 municipios de Nariño con 200 pacientes y 10 médicos: métricas de uso, satisfacción, incidentes técnicos y recomendaciones de mejora.	NPS $\geq$ 45; satisfacción médicos $\geq$ 4.2/5.0; satisfacción pacientes $\geq$ 4.0/5.0; 0 incidentes de seguridad de datos.
E-07	Aplicación en Producción (v1.0)	Versión estable desplegada en producción AWS GovCloud, con integración de mejoras del piloto, habilitada para los 15 municipios objetivo, con soporte técnico operativo.	Disponibilidad $\geq$ 99.5% en primeros 30 días; aprobación MinSalud para operación; UAT superado.
E-08	Documentación Técnica y Manual de Operación	Manual de administrador, documentación API, guía de despliegue AWS, runbooks, protocolo de atención en telemedicina y manual de usuario para médicos y pacientes.	Validación por equipo técnico receptor y médicos líderes; sin hallazgos críticos de auditoría.

La tabla presenta los principales entregables del proyecto StatLearn, organizados desde los artefactos iniciales de diseño y planificación hasta los resultados finales del desarrollo y despliegue de la aplicación. Los primeros entregables corresponden a los elementos de arquitectura y diseño del sistema, seguidos por la construcción de los contenidos educativos y el prototipo de interfaz de usuario, que constituyen la base pedagógica y funcional de la aplicación.

Posteriormente, se incluyen entregables relacionados con el desarrollo de la aplicación, la ejecución de pruebas piloto con usuarios reales y el despliegue de la versión final en

producción, asegurando que el producto cumpla con los estándares de calidad, rendimiento y experiencia de usuario definidos en el proyecto. Finalmente, se contempla la generación de la documentación técnica y operativa, la cual garantiza la sostenibilidad del sistema y facilita su mantenimiento y evolución futura. En conjunto, estos entregables permiten estructurar el trabajo del proyecto de forma ordenada y verificable, asegurando que cada etapa contribuya al logro de los objetivos planteados.

Requerimientos De Alto Nivel Del Proyecto Y Requerimientos De Alto Nivel Del Producto.

A continuación, se presentan los requerimientos de alto nivel clasificados en dos categorías: los del proyecto (cómo se debe gestionar y ejecutar) y los del producto (qué debe hacer y cómo debe comportarse la aplicación).

Requerimientos de alto nivel del PROYECTO

La siguiente tabla presenta los requerimientos de alto nivel del proyecto TeleSalud Rural Colombia, los cuales establecen las condiciones generales que deben cumplirse durante su planificación, ejecución y control. Estos requerimientos se encuentran alineados con las áreas de conocimiento definidas por el Project Management Institute (PMI), permitiendo estructurar la gestión del proyecto de manera integral en términos de cronograma, costos, recursos, calidad, comunicaciones y riesgos.

ID	Requerimiento	Prioridad	Área de Conocimiento PMI
RNP-01	El proyecto debe completarse en un plazo máximo de 26 semanas calendario, con fecha límite el 31 de octubre de 2026.	ALTA	Gestión del Cronograma
RNP-02	El presupuesto total no debe superar COP \$320.000.000, incluyendo reserva de contingencia del 10%.	ALTA	Gestión de Costos
RNP-03	El equipo debe incluir perfiles especializados: desarrolladores móviles, médico consultor, experto en seguridad de datos de salud, diseñador UX y QA tester.	ALTA	Gestión de los Recursos
RNP-04	Se debe utilizar metodología híbrida (PMI para gobernanza + Scrum para desarrollo) con sprints de 2 semanas.	MEDIA	Gestión de la Integración
RNP-05	Toda variación superior al 5% en costo o al 3% en cronograma debe pasar por el Comité de Control de Cambios (CCC).	ALTA	Gestión de la Integración
RNP-06	El proyecto debe cumplir con la Resolución 2654/2019 del MinSalud y la Ley 1581/2012 de protección de datos.	ALTA	Gestión de la Calidad / Legal

RNP-07	El plan de comunicaciones debe garantizar reuniones semanales de seguimiento y reportes quincenales al sponsor.	MEDIA	Gestión de las Comunicaciones
RNP-08	Se debe realizar gestión activa de riesgos con revisión del registro en cada reunión de seguimiento semanal.	ALTA	Gestión de los Riesgos

Como se observa, los requerimientos definidos abarcan los principales componentes de la gestión del proyecto, garantizando un enfoque estructurado y controlado. Se destacan como prioritarios aquellos relacionados con el cumplimiento del cronograma, el control del presupuesto y la conformación de un equipo multidisciplinario, aspectos críticos para la viabilidad del proyecto. Asimismo, se incorporan lineamientos clave como el uso de una metodología híbrida, la gestión formal de cambios mediante el Comité de Control de Cambios (CCC) y el cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de salud y protección de datos. En conjunto, estos requerimientos permiten establecer un marco sólido de gobernanza que facilita la toma de decisiones y reduce los riesgos durante el desarrollo del proyecto.

Requerimientos de alto nivel del PRODUCTO

La siguiente tabla presenta los requerimientos de alto nivel del producto para el proyecto TeleSalud Rural Colombia, los cuales definen las funcionalidades, características técnicas y condiciones de calidad que debe cumplir la aplicación móvil de telemedicina. Estos requerimientos están estructurados en diferentes categorías, incluyendo aspectos funcionales, técnicos, de seguridad, interoperabilidad, rendimiento y experiencia de usuario, y se acompañan de métricas de aceptación que permiten validar objetivamente su cumplimiento.

ID	Requerimiento	Categoría	Prioridad	Métrica de Aceptación
RNPR-01	La app debe soportar videoconsultas médicas con calidad de video y audio aceptable en redes 3G (mínimo 500 kbps).	Funcional / Técnico	ALTA	Prueba en red 3G simulada: video estable $\geq 90\%$ del tiempo de consulta.
RNPR-02	Debe funcionar en modo offline para registro de síntomas, consulta de historia clínica y agendamiento, sincronizando al	Funcional / Offline	ALTA	Prueba sin red: 100% de funciones offline operativas; sincronización exitosa al reconectar.

	recuperar conectividad.			
RNPR-03	La historia clínica digital debe ser compatible con el estándar HL7 FHIR R4 para interoperabilidad con sistemas de salud existentes.	Interoperabilidad	ALTA	Validación técnica FHIR R4 por médico informático; exportación/importación exitosa de registros.
RNPR-04	Los datos de salud deben estar cifrados en reposo (AES-256) y en tránsito (TLS 1.3), cumpliendo con la Ley 1581/2012 y Resolución 2654/2019.	Seguridad / Legal	ALTA	Auditoría de seguridad aprobada; 0 vulnerabilidades críticas; certificado de cumplimiento normativo.
RNPR-05	La app debe estar disponible en español y debe ser usable por personas con baja alfabetización digital, con interfaz simplificada para pacientes rurales.	UX / Accesibilidad	ALTA	Prueba de usabilidad con 10 pacientes rurales; tasa de completitud de tareas $\geq 85\%$.
RNPR-06	El tiempo de carga de la app no debe superar 5 segundos en red 3G y 2 segundos en red 4G o WiFi.	Rendimiento	ALTA	Prueba de rendimiento en condiciones de red controladas; resultados dentro de umbrales definidos.
RNPR-07	El sistema debe soportar al menos 300 consultas	Escalabilidad	MEDIA	Prueba de carga con Apache JMeter; 300 sesiones concurrentes

	simultáneas sin degradación del servicio de videollamada.			sin caídas ni latencia > 800ms.
RNPR-08	Debe incluir un módulo de seguimiento de pacientes crónicos (hipertensión, diabetes) con alertas automáticas al médico tratante.	Funcional / Clínico	ALTA	Validación clínica por médico consultor; alertas generadas en 100% de casos que superen umbrales.
RNPR-09	La prescripción digital debe generar un documento con firma digital del médico, válido para dispensación en farmacias habilitadas.	Funcional / Legal	ALTA	Validación jurídica; prueba de dispensación exitosa en 3 farmacias habilitadas del piloto.
RNPR-10	La app debe estar disponible en Play Store y App Store, con actualizaciones silenciosas sin interrupción del servicio.	Distribución	MEDIA	Publicación exitosa en ambas tiendas; proceso de actualización OTA verificado sin pérdida de datos.

Como se evidencia, los requerimientos del producto están orientados a garantizar una solución tecnológica robusta, segura y adaptada al contexto rural. Se destacan aspectos críticos como la capacidad de operar en condiciones de baja conectividad (redes 3G y modo offline), la interoperabilidad mediante estándares internacionales como HL7 FHIR R4, y el cumplimiento estricto de normativas de seguridad y protección de datos en el sector salud. Asimismo, se incorporan criterios de usabilidad enfocados en usuarios con baja alfabetización digital, así como capacidades de escalabilidad y rendimiento que aseguran la continuidad del servicio. En conjunto, estos requerimientos establecen una base sólida para el desarrollo de una aplicación funcional, confiable y alineada con las necesidades reales del entorno sanitario.

Objetivos Medibles Del Proyecto Y Criterios De Éxito Asociado (Alcance/Tiempo/Costo).

Los objetivos del proyecto han sido definidos bajo el enfoque SMART (Específico, Medible, Alcanzable, Relevante y con Tiempo definido), alineados con las tres dimensiones fundamentales de la triple restricción del proyecto: Alcance, Tiempo y Costo.

DIMENSIÓN	OBJETIVO SMART	INDICADOR KPI	META	CRITERIO DE ÉXITO
ALCANCE	Desarrollar y entregar la aplicación TeleSalud Rural Colombia con los 8 módulos funcionales definidos, el piloto ejecutado en 2 municipios y el despliegue en producción para 15 municipios objetivo, conforme al enunciado del alcance aprobado.	% de entregables (E-01 a E-08) completados y aceptados por el sponsor vs. planificados	100% de entregables aprobados sin retrabajo mayor	Todos los entregables aprobados en primera presentación o con máximo una iteración de corrección.
TIEMPO	Completar el proyecto en un plazo máximo de 26 semanas, iniciando el 5 de mayo de 2026 y finalizando el 31 de octubre de 2026, con variación admisible de $\pm 5\%$.	SPI (Schedule Performance Index) - Índice de Desempeño del Cronograma	$SPI \geq 0.95$ al cierre de cada fase	Entrega final no posterior al 14 de noviembre de 2026 (margen máximo admitido: 2 semanas).
COSTO	Ejecutar el proyecto con un presupuesto que no supere COP \$320.000.000, incluyendo la reserva de contingencia del 10%, manteniendo un $CPI \geq 0.95$ durante toda la ejecución.	CPI (Cost Performance Index) - Índice de Desempeño del Costo	$CPI \geq 0.95$ en cada revisión mensual	Costo final no superior al presupuesto aprobado. Variación máxima permitida: +10%.
CALIDAD	Lograr un $NPS \geq 45$ y satisfacción de médicos $\geq 4.2/5.0$ y de pacientes $\geq 4.0/5.0$ en el piloto, con 0 incidentes de seguridad de datos durante todo el proyecto.	NPS post-piloto; Satisfacción médicos y pacientes (Likert 1–5); Número de incidentes de seguridad	$NPS \geq 45$; Sat. médicos ≥ 4.2 ; Sat. pacientes ≥ 4.0 ; Incidentes = 0	NPS y satisfacción verificados mediante encuesta estructurada post-piloto. Reporte de seguridad sin

				incidentes críticos.
IMPACTO EN SALUD	Lograr que al menos el 70% de las consultas del piloto resulten en diagnóstico oportuno y que el 60% de los pacientes crónicos monitoreados presenten adherencia al tratamiento durante el periodo del piloto.	Tasa de diagnóstico oportuno; Tasa de adherencia a tratamiento en pacientes crónicos	Diagnóstico oportuno $\geq 70\%$; Adherencia $\geq 60\%$	Informe clínico del piloto validado por médico consultor con evidencia de impacto positivo en indicadores de salud.

Supuestos Y Restricciones.

Supuestos del proyecto

Los siguientes supuestos han sido identificados y aceptados como condiciones base para la planificación. Si alguno resultara falso, podría impactar el alcance, cronograma o costos del proyecto.

ID	Supuesto	Área de Impacto	Responsable de Validación
S-01	El equipo (2 desarrolladores móviles, 1 médico consultor, 1 experto en seguridad datos de salud, 1 diseñador UX, 1 QA tester) estará disponible al 80% durante toda la duración del proyecto.	Cronograma / Recursos	Gerente del Proyecto
S-02	Los 2 municipios seleccionados para el piloto (Tumaco, Nariño y Mitu, Vaupés) cuentan con cobertura mínima de red 3G en al menos el 60% de las zonas de atención médica identificadas.	Técnico / Alcance	Líder Técnico + Médico Consultor
S-03	HealthConnect S.A.S. dispondrá del presupuesto aprobado de COP \$320.000.000 en los tiempos establecidos para cada fase, sin interrupciones de flujo de caja.	Costo / Financiero	Director Financiero / Sponsor
S-04	El MinSalud procesará la solicitud de habilitación de la plataforma para telemedicina en un plazo no mayor a 8 semanas desde la radicación, sin requerir modificaciones estructurales a la app.	Legal / Cronograma	Gerente del Proyecto + Asesor Legal
S-05	Las EPS del régimen subsidiado (EPS-S) aliadas para el piloto mantendrán su compromiso de participación y facilitarán el acceso a los médicos y pacientes durante las 6 semanas del piloto.	Alcance / Calidad	Gerente del Proyecto / Sponsor

S-06	Las tecnologías seleccionadas (React Native, Node.js, PostgreSQL, WebRTC, AWS GovCloud) no presentarán cambios de versión que rompan la compatibilidad durante el desarrollo.	Técnico	Líder Técnico
S-07	Los pacientes del piloto en zonas rurales contarán con un dispositivo Android (versión 8.0 o superior) o iOS (versión 13 o superior) para acceder a la aplicación.	Técnico Alcance	Gerente del Proyecto / Médico Consultor

Restricciones del proyecto

Las restricciones son limitaciones reales e inalterables que encuadran el proyecto. Deben ser consideradas en toda decisión de planificación y ejecución.

ID	Restricción	Tipo	Impacto Potencial
R-01	El presupuesto máximo autorizado es de COP \$320.000.000. No se aprobarán ampliaciones sin justificación ante la Junta Directiva de HealthConnect S.A.S.	Costo	Limita el alcance de funcionalidades, el tamaño del equipo y la cobertura geográfica del piloto.
R-02	La fecha de go-live es el 31 de octubre de 2026 e inamovible, vinculada al inicio del ciclo de contratación con EPS subsidiadas para el período 2026.	Tiempo	Cualquier retraso en fases tempranas comprimirá fases posteriores, especialmente QA y piloto.
R-03	La plataforma debe cumplir obligatoriamente con la Resolución 2654 de 2019 (telemedicina) y la Ley 1581 de 2012 (habeas data). No puede operarse sin habilitación del MinSalud.	Legal / Regulatorio	Retrasos en habilitación pueden bloquear el piloto y el go-live. Requiere gestión legal proactiva.
R-04	Los datos clínicos de los pacientes deben almacenarse en servidores ubicados en Colombia o en la nube con soberanía de datos colombiana (AWS GovCloud región us-east-1 con localización en Colombia).	Legal / Técnico	Limita opciones de infraestructura y puede incrementar costos de hosting respecto a regiones estándar.
R-05	El equipo de desarrollo no puede superar 7 personas, según política de equipos de proyectos de HealthConnect S.A.S.	Recursos	Limita la paralelización de tareas durante las fases de mayor demanda técnica.
R-06	La app debe funcionar en dispositivos con Android 8.0+ e iOS 13+, que representan el 95% del parque de dispositivos identificado en las zonas del piloto.	Técnico	Limita el uso de APIs nativas modernas y requiere pruebas en múltiples versiones de SO.

Riesgos Iniciales De Alto Nivel

Se presentan los riesgos identificados en la etapa de iniciación del proyecto, evaluados preliminarmente según su probabilidad e impacto. El registro completo de riesgos será desarrollado en el Plan de Gestión de Riesgos (Capítulo 5).

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Exposición	Estrategia Inicial
RG-01	Retrasos en el proceso de habilitación de la plataforma por el MinSalud, bloqueando el piloto y el go-live.	Legal / Regulatorio	Alta	Muy Alto	CRÍTICO	Evitar: Iniciar trámite de habilitación en la semana S03. Contratar asesor jurídico especialista en salud digital desde el inicio.
RG-02	Conectividad insuficiente en los municipios del piloto, haciendo inoperante la videoconsulta en campo.	Técnico / Externo	Alta	Alto	CRÍTICO	Mitigar: Prueba de conectividad en campo en semana S04. Plan B: consultas asincrónicas por mensajería como fallback.
RG-03	Baja adopción de la app por parte de los pacientes rurales por baja alfabetización digital o desconfianza.	Social / Externo	Media	Alto	ALTO	Mitigar: Programa de capacitación presencial en municipios del piloto. Interfaz ultrasimplificada. Agentes comunitarios de salud como facilitadores.
RG-04	Rotación o indisponibilidad del médico consultor o del experto en seguridad de datos, roles críticos y difíciles de reemplazar.	Recursos Humanos	Media	Alto	ALTO	Mitigar: Cláusulas de exclusividad en contratos. Documentación continua del conocimiento. Identificar suplente desde el inicio.

RG-05	Vulnerabilidad de seguridad en el manejo de datos clínicos, generando exposición de información sensible de pacientes.	Seguridad / Legal	Baja	Muy Alto	ALTO	Evitar: Auditoría de penetración en semana S16. Cifrado AES-256 + TLS 1.3 desde el diseño. Política de acceso por roles (RBAC).
RG-06	Cambios en la regulación de telemedicina durante el proyecto que requieran modificaciones estructurales a la plataforma.	Legal Externo /	Baja	Alto	MEDIO	Transferir: Monitoreo semanal de normativa de MinSalud. Arquitectura modular que facilite adaptaciones regulatorias.
RG-07	Las EPS aliadas del piloto reducen su participación o retiran el convenio durante la fase de pruebas.	Externo / Comercial	Media	Medio	MEDIO	Mitigar: Convenios formales firmados antes del inicio del piloto. Identificar 2 EPS de respaldo. Cláusulas de penalización por retiro.

Matriz de calor de riesgos (resumen visual):

PROBABILIDAD \ IMPACTO	BAJO	MEDIO	ALTO	MUY ALTO
ALTA			RG-03	RG-01, RG-02
MEDIA		RG-07	RG-04	
BAJA		RG-06	RG-05	

Cronograma De Hitos Principales

El proyecto se estructura en cinco fases ejecutadas de forma secuencial con solapamientos controlados. Los hitos representan puntos de control críticos que requieren aprobación formal del sponsor antes de avanzar a la siguiente fase.

FASE	HITO	FECHA PLANIF.	SEMANA	ENTREGABLE ASOCIADO
INICIO	H-00 - Kick-off Oficial del Proyecto	05 may 2026	S01	Acta de Constitución firmada
F1 Planificación y Diseño	H-01 - Arquitectura técnica aprobada por CTO y MinSalud (habilitación iniciada)	16 may 2026	S02	E-01: Documento de Arquitectura
F1 Planificación y Diseño	H-02 - Prototipo UI/UX validado con médicos y pacientes rurales	06 jun 2026	S05	E-02: Prototipo Alta Fidelidad
F2 - Desarrollo Core	H-03 - Módulo de telemedicina sincrónica operativo (videoconsulta)	27 jun 2026	S08	E-03: Módulo Telemedicina Sincrónica
F2 - Desarrollo Core	H-04 - Historia clínica digital FHIR R4 implementada y validada	18 jul 2026	S11	E-04: Historia Clínica Digital
F3 Integración y Pruebas	H-05 - Versión beta completa (todos los módulos integrados)	08 ago 2026	S14	E-05: App Móvil Funcional (beta)
F3 Integración y Pruebas	H-06 - Auditoría de seguridad superada (0 vulnerabilidades críticas)	22 ago 2026	S16	Informe de Auditoría de Seguridad
F4 - Piloto	H-07 - Piloto completado en Tumaco y Mitú (200 pacientes, 10 médicos)	03 oct 2026	S23	E-06: Informe de Resultados del Piloto
F5 Despliegue	H-08 - App v1.0 desplegada en producción (Go-Live 15 municipios)	24 oct 2026	S25	E-07: Aplicación en Producción v1.0
CIERRE	H-09 - Cierre formal del proyecto y entrega de documentación final	31 oct 2026	S26	E-08: Documentación Técnica + Acta de Cierre

Presupuesto Estimado

El presupuesto ha sido estimado mediante la técnica de estimación análoga (referencia a proyectos similares de EduTech ejecutados por la organización) y estimación ascendente para las partidas de mayor precisión. Las cifras se expresan en pesos colombianos (COP).

CATEGORÍA DE COSTO	DESCRIPCIÓN	COSTO ESTIMADO (COP)	% DEL TOTAL
Recursos Humanos	Gerente del Proyecto (26 sem × dedicación 50%)	\$23.400.000	8,0%
Recursos Humanos	2 Desarrolladores Móviles Full-Stack (26 sem × 80%)	\$78.000.000	26,7%
Recursos Humanos	Médico Consultor - Informática Médica (20 sem × 60%)	\$24.000.000	8,2%
Recursos Humanos	Experto en Seguridad de Datos de Salud (12 sem × 80%)	\$19.200.000	6,6%
Recursos Humanos	Diseñador UX/UI (10 sem × 100%)	\$15.000.000	5,1%
Recursos Humanos	QA Tester (8 sem × 100%)	\$10.400.000	3,6%
Infraestructura TI	AWS GovCloud (EC2, RDS, S3, CloudFront) - 8 meses	\$12.800.000	4,4%
Infraestructura TI	Licencias software: Figma, GitHub, Jira, Confluence, WebRTC	\$3.500.000	1,2%
Legal y Regulatorio	Asesoría jurídica especialista en salud digital + trámite habilitación MinSalud	\$8.000.000	2,7%
Piloto	Logística, conectividad temporal, dispositivos de prueba y coordinación en campo (2 municipios)	\$12.000.000	4,1%
Auditoría de Seguridad	Servicio de penetration testing y certificación de seguridad de datos	\$8.000.000	2,7%
Contingencias	Reserva de contingencia (10% sobre costos directos)	\$18.754.000	6,4%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO		\$233.054.000	100%

Nota: El presupuesto aprobado de COP \$233.054.000 se encuentra dentro del techo máximo autorizado de COP \$320.000.000, lo que otorga un margen de gestión adicional de COP

\$86.946.000 destinado a cubrir posibles escaladas de requerimientos, cambios regulatorios o riesgos no identificados (reserva de gestión bajo control del sponsor).

Lista De Interesados (Stakeholders).

El registro preliminar de interesados identifica a todas las personas, grupos y organizaciones con interés o influencia en el proyecto StatLearn. El análisis detallado de interesados se desarrollará en el Plan de Gestión de los Interesados (Capítulo 3).

ID	Interesado / Grupo	Rol en el Proyecto	Tipo	Posición	Interés Principal
ST - 01	Ing. Juan Camilo Cubillos y Ing. Orlando Garzon Ramos	Sponsor / Patrocinadora	Interno	Partidario	Éxito del proyecto; posicionamiento de HealthConnect como referente en salud digital rural.
ST - 02	Ing. Alejandro De Mendoza, PMP®	Gerente del Proyecto	Interno	Partidario	Entrega exitosa dentro de alcance, tiempo y costo aprobados.
ST - 03	Equipo de Desarrollo (Dev1, Dev2)	Desarrolladores Móviles	Interno	Partidario	Claridad en requerimientos; herramientas adecuadas; entorno técnico estable.
ST - 04	Dr. Felipe Castaño (Médico Consultor)	Asesor Clínico e Informático	Externo	Partidario	Plataforma clínicamente rigurosa, interoperable y que facilite el trabajo médico remoto.
ST - 05	Experto en Seguridad (Luis Mora)	Analista de Seguridad de Datos	Interno	Partidario	Cumplimiento normativo total; arquitectura de seguridad robusta desde el diseño.
ST - 06	Pacientes Rurales (zonas piloto)	Usuario Final Primario	Externo	Neutro	App fácil de usar, que reduzca desplazamientos y mejore acceso a atención médica.

ST - 07	Médicos Generales y Especialistas	Usuario Final Secundario	Externo	Neutro	Herramienta que facilite la atención remota, con historia clínica integrada y prescripción digital.
ST - 08	EPS Régimen Subsidiado (aliadas)	Socio Institucional del Piloto	Externo	Partidario	Reducción de costos de referencia y traslado; mejora en indicadores de acceso a salud.
ST - 09	Ministerio de Salud (MinSalud)	Ente Regulador y Habilitador	Externo	Neutro	Cumplimiento de Resolución 2654/2019; plataforma segura y clínicamente adecuada.
ST - 10	Alcaldías Municipios Piloto	Aliado Territorial	Externo	Partidario	Mejora en indicadores de salud del municipio; acceso a tecnología sin costo para comunidades.
ST - 11	Dirección Financiera HealthConnect	Controlador Financiero	Interno	Neutro	Cumplimiento del presupuesto; informes de gasto oportunos; ROI del proyecto.
ST - 12	Área Legal HealthConnect	Asesor Legal	Interno	Neutro	Cumplimiento Resolución 2654/2019, Ley 1581/2012 y normativa de habilitación MinSalud.
ST - 13	Competidores del mercado HealthTech	Influenciador externo	Externo	Reticente	N/A - Monitoreo de mercado; posible presión competitiva en el segmento rural.

Requisitos De Aprobación Del Proyecto

La siguiente tabla presenta los criterios de éxito y aceptación del proyecto TeleSalud Rural Colombia, los cuales establecen las condiciones que deben cumplirse para considerar que el proyecto ha sido ejecutado satisfactoriamente. Estos criterios integran aspectos técnicos,

operativos, financieros, regulatorios y de calidad, y se soportan en evidencias verificables, responsables definidos y mecanismos formales de validación.

CRITERIO	EVIDENCIA REQUERIDA	RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN	ESTADO
Todos los 8 entregables (E-01 a E-08) han sido formalmente aceptados por el sponsor.	Actas de aceptación firmadas por el sponsor para cada entregable.	Gerente del Proyecto + Sponsor	Pendiente
La plataforma TeleSalud Rural Colombia v1.0 cuenta con habilitación vigente del MinSalud para operación en telemedicina.	Resolución de habilitación emitida por el MinSalud. Registro en REPS (Registro Especial de Prestadores).	Gerente del Proyecto + Asesor Legal	Pendiente
La aplicación está desplegada y operativa en producción para los 15 municipios objetivo con disponibilidad $\geq 99.5\%$.	Reporte de monitoreo AWS con disponibilidad verificada en los primeros 30 días de operación.	Líder Técnico (Dev Lead)	Pendiente
El NPS del piloto es ≥ 45 y la satisfacción de médicos $\geq 4.2/5.0$ y pacientes $\geq 4.0/5.0$.	Informe de resultados del piloto con análisis estadístico de NPS y satisfacción, validado por médico consultor.	Gerente del Proyecto + Médico Consultor	Pendiente
El costo final no supera el presupuesto aprobado de COP \$320.000.000 (CPI final ≥ 0.95).	Informe financiero final con conciliación de costos reales vs. presupuesto aprobado.	Director Financiero	Pendiente
La auditoría de seguridad de datos finalizó sin vulnerabilidades críticas abiertas.	Informe de penetration testing con 0 hallazgos críticos o altos sin remediar. Certificado de cumplimiento.	Experto en Seguridad + Gerente	Pendiente

La documentación técnica completa ha sido entregada y validada por el equipo técnico receptor.	Acta de recepción técnica firmada por el Director de TI de HealthConnect S.A.S.	Líder Técnico + Director TI	Pendiente
--	---	-----------------------------	------------------

Los siguientes criterios deben verificarse y documentarse formalmente para considerar el proyecto como exitoso y proceder a su cierre oficial. La verificación será realizada por el Comité de Control de Cambios (CCC) con la participación del Sponsor.

Asignación Del Gerente Del Proyecto Y Nivel De Autoridad.

La siguiente tabla presenta la información general del Gerente del Proyecto, responsable de liderar la planificación, ejecución y control del proyecto TeleSalud Rural Colombia, asegurando el cumplimiento de los objetivos definidos y la adecuada gestión de los recursos, riesgos e interesados.

INFORMACIÓN DEL GERENTE DEL PROYECTO	
Nombre completo	Ing. Alejandro De Mendoza, PMP®
Cargo	Gerente de Proyecto Senior - HealthConnect S.A.S.
Certificaciones	PMP® (Project Management Professional) - PMI® Scrum Master Certificado (CSM) - Scrum Alliance
Contacto	a.demendoza@healthconnect.com.co +57 310 456 7890

Como se observa, el Gerente del Proyecto cuenta con formación profesional y certificaciones reconocidas internacionalmente, como PMP® y Scrum Master, lo cual respalda su capacidad para gestionar el proyecto bajo estándares del PMI y metodologías ágiles. Su rol es fundamental para garantizar la coordinación del equipo, la toma de decisiones estratégicas y el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Acta de Constitución, contribuyendo directamente al éxito del proyecto.

Nivel de autoridad del gerente del proyecto

La siguiente tabla define el nivel de autoridad del Gerente del Proyecto dentro del proyecto TeleSalud Rural Colombia, estableciendo los límites de decisión en diferentes ámbitos clave como gestión financiera, recursos, cambios, aspectos técnicos y cumplimiento regulatorio. Esta delimitación permite garantizar una adecuada gobernanza del proyecto, asegurando que las decisiones se tomen dentro de un marco de control alineado con la organización patrocinadora.

ÁMBITO DE DECISIÓN	NIVEL DE AUTORIDAD	LÍMITE / CONDICIÓN
Aprobación de gastos del proyecto	PLENA	Hasta COP \$6.000.000 por transacción. Montos mayores requieren co-aprobación del Sponsor.
Asignación y reasignación de recursos del equipo	PLENA	Sobre los recursos preasignados. La incorporación de nuevos recursos requiere aprobación del Sponsor.
Aprobación de cambios de bajo impacto	PLENA	Cambios que no afecten más del 5% del costo, 3% del cronograma ni el alcance aprobado.
Aprobación de cambios de mediano y alto impacto	LIMITADA	Requiere presentación ante el CCC y aprobación del Sponsor.
Decisiones técnicas de arquitectura	PLENA	En coordinación con el Líder Técnico. Cambios de arquitectura mayor requieren aprobación CCC.
Gestión del proceso de habilitación MinSalud	PLENA	En coordinación con el Asesor Legal. Decisiones de estrategia legal requieren aprobación del Sponsor.
Aprobación de entregables del proyecto	LIMITADA	La aceptación final de entregables es competencia exclusiva del Sponsor.
Contratación o desvinculación de contratistas	NULA	Competencia exclusiva del área de RRHH y el Sponsor.

Como se evidencia, el Gerente del Proyecto cuenta con un alto nivel de autonomía en la gestión operativa del proyecto, especialmente en la administración de recursos, decisiones técnicas y manejo de cambios de bajo impacto. No obstante, se establecen mecanismos de control para decisiones de mayor impacto, las cuales requieren la intervención del Comité de Control de Cambios (CCC) y/o del Sponsor, garantizando así una adecuada supervisión estratégica. Asimismo, se delimitan claramente las decisiones fuera de su alcance, como la contratación de personal, lo que permite mantener una estructura organizacional coherente y controlada. En conjunto, esta definición de autoridad contribuye a una gestión eficiente, evitando ambigüedades y facilitando la toma de decisiones durante el desarrollo del proyecto.

Personal Y Recursos Preasignados

La siguiente tabla presenta el personal y los recursos preasignados al proyecto TeleSalud Rural Colombia, incluyendo los roles clave, su nivel de dedicación, las fases en las que participan y sus principales responsabilidades. Esta asignación permite garantizar que el proyecto cuente con un equipo multidisciplinario adecuado para abordar los componentes técnicos, clínicos, de seguridad y de experiencia de usuario.

ROL	NOMBRE / RECURSO	DEDICACIÓN	FASE(S)	RESPONSABILIDADES CLAVE
Gerente del Proyecto	Ing. Alejandro De Mendoza	50%	Todas	Planificación, monitoreo, control de cambios, gestión de habilitación MinSalud, comunicación con stakeholders, cierre.
Desarrollador Móvil (Lead)	Ing. Santiago Pérez Vargas	80%	F1, F2, F3	Arquitectura React Native, desarrollo backend Node.js, integración WebRTC y AWS GovCloud.
Desarrollador Móvil (Jr.)	Ing. Valentina Ríos Castro	80%	F2, F3, F4	Frontend móvil Android/iOS, módulo offline, sincronización diferida, integración FHIR R4.
Médico Consultor	Dr. Felipe Castaño Arango (Contratista)	60%	F1, F2, F4	Diseño de flujos clínicos, validación de historia clínica FHIR, protocolo de teleconsulta y validación clínica del piloto.
Experto en Seguridad	Ing. Luis Mora Quintero (Contratista)	80%	F1, F3	Diseño de arquitectura de seguridad, implementación AES-256/TLS 1.3, RBAC, auditoría de penetración.
Diseñadora UX/UI	Dis. Andrea Salcedo Pinto	100%	F1	Investigación de usuario con pacientes rurales, wireframes, prototipo alta fidelidad, sistema de diseño accesible.
QA Tester	Ing. Camilo Torres Herrera	100%	F3, F4	Plan de pruebas, ejecución de pruebas funcionales, de conectividad baja, rendimiento y seguridad, gestión de bugs en Jira.
Infraestructura AWS	Servicios en nube GovCloud (IaaS)	N/A	F2, F3, F4, F5	EC2 (2 instancias t3.large), RDS PostgreSQL cifrada, S3 con versionado, CloudFront CDN, VPC segura.

Como se observa, el equipo del proyecto está conformado por perfiles especializados que cubren todas las áreas críticas necesarias para el desarrollo de la solución, incluyendo desarrollo tecnológico, validación clínica, seguridad de la información y experiencia de usuario. Se destaca la participación del médico consultor y del experto en seguridad, elementos fundamentales en un proyecto de telemedicina debido a los requisitos regulatorios y de protección de datos. Asimismo, la asignación de dedicaciones diferenciadas y la distribución por fases permiten optimizar el uso de recursos a lo largo del ciclo de vida del proyecto. En conjunto, esta estructura garantiza una ejecución coordinada, eficiente y alineada con los objetivos del proyecto.

Aprobaciones

Al firmar el presente documento, los abajo firmantes reconocen haber revisado el contenido del Acta de Constitución del Proyecto TeleSalud Rural Colombia y autorizan formalmente su inicio, otorgando al Gerente del Proyecto los poderes y recursos aquí descritos.

ROL	NOMBRE COMPLETO	FIRMA	FECHA
Patrocinadora del Proyecto (Sponsor)	Ing. Juan Camilo Cubillos y Ing. Orlando Garzon Ramos		____ / ____ / 2026
Gerente del Proyecto	Ing. Alejandro De Mendoza, PMP®		____ / ____ / 2026
Director de TI / CTO	Ing. Roberto Suárez Montoya		____ / ____ / 2026

Director Financiero	Econ. Marcela Pineda Guzmán		____ / ____ / 2026
----------------------------	-----------------------------	--	--------------------

Capítulo 2. Plan integrado de cambios

El Plan Integrado de Cambios establece el marco de gobierno y los procedimientos formales mediante los cuales el proyecto TeleSalud Rural Colombia identificará, documentará, evaluará, aprobará, rechazará y controlará todos los cambios que puedan afectar la línea base del proyecto (alcance, cronograma, costo y calidad). Dado que se trata de un proyecto de desarrollo de software en salud sujeto a regulación del MinSalud, la gestión rigurosa de cambios es especialmente crítica, pues cualquier modificación no controlada podría comprometer la habilitación sanitaria, la seguridad de los datos de los pacientes o la viabilidad clínica del producto.

Plan Integrado De Cambios

Este plan ha sido elaborado conforme a los procesos de Gestión de la Integración del Proyecto descritos en la Guía PMBOK® Séptima Edición y el Estándar para la Dirección de Proyectos del PMI®. Ningún cambio sobre las líneas base aprobadas podrá implementarse sin haber completado el proceso formal aquí descrito y haber obtenido la aprobación del nivel de autoridad correspondiente.

Ciclo De Vida Del Proyecto

El proyecto TeleSalud Rural Colombia adopta un ciclo de vida híbrido que combina la gobernanza predictiva del PMI (fases, hitos y control formal de cambios) con la agilidad del marco Scrum para la construcción iterativa del software móvil. Esta combinación es especialmente adecuada para proyectos de salud digital donde coexisten requerimientos regulatorios rígidos (que exigen predictibilidad y trazabilidad documental) con la necesidad de iteración rápida en el desarrollo de la experiencia de usuario y las funcionalidades técnicas.

FASE	NOMBRE	DURACIÓN	SEMANAS	OBJETIVOS CLAVE	ENTREGABLES PRINCIPALES
F0	Iniciación	1 semana	S01	Autorizar el proyecto. Conformar el equipo. Realizar kick-off. Iniciar trámite de habilitación MinSalud.	Acta de Constitución firmada. Acta de kick-off. Registro inicial de stakeholders. Radicación habilitación MinSalud.

F1	Planificación y Diseño	4 semanas	S01–S05	Elaborar planes de gestión. Definir arquitectura técnica y de seguridad. Diseñar experiencia de usuario con pacientes rurales.	Plan de Gestión del Proyecto. E-01: Arquitectura. E-02: Prototipo UI/UX validado.
	Desarrollo Core	6 semanas	S05–S11	Construir los módulos principales: telemedicina sincrónica, historia clínica FHIR R4 y funcionalidad offline mediante sprints Scrum de 2 semanas.	E-03: Módulo Telemedicina Sincrónica. E-04: Historia Clínica Digital FHIR R4.
	Integración, QA y Seguridad	5 semanas	S11–S16	Integrar todos los módulos. Ejecutar pruebas de calidad, conectividad y carga. Realizar auditoría de penetración de seguridad.	E-05: App Móvil Funcional (beta). Informe de Auditoría de Seguridad.
	Piloto y Ajustes	7 semanas	S16–S23	Ejecutar piloto en Tumaco y Mitú con 200 pacientes y 10 médicos. Recopilar métricas. Incorporar mejoras identificadas.	E-06: Informe de Resultados del Piloto. App con mejoras post-piloto.

F5	Despliegue y Cierre	3 semanas	S23–S26	Desplegar v1.0 en producción para 15 municipios. Obtener habilitación MinSalud definitiva. Cerrar formalmente el proyecto.	E-07: App en Producción v1.0. E-08: Documentación Técnica. Acta de Cierre.
-----------	----------------------------	-----------	---------	--	---

Descripción del enfoque híbrido

La siguiente tabla describe el enfoque metodológico híbrido adoptado para el desarrollo del proyecto TeleSalud Rural Colombia, combinando prácticas del enfoque predictivo basado en PMI con metodologías ágiles, específicamente Scrum. Esta integración permite aprovechar la planificación estructurada y el control formal del PMI, junto con la flexibilidad y adaptabilidad del desarrollo ágil.

COMPONENTE	ENFOQUE PREDICTIVO (PMI)	ENFOQUE ÁGIL (SCRUM)
Planificación	Plan de Gestión del Proyecto completo elaborado al inicio. Líneas base de alcance, cronograma y costo definidas y controladas formalmente. Trámite regulatorio planificado desde el inicio.	Backlog de producto priorizado. Planificación detallada sprint a sprint (cada 2 semanas) dentro de las Fases 2 y 3.
Control de cambios	Proceso formal de Control Integrado de Cambios (CCC) para toda variación a las líneas base. Especial atención a cambios con impacto regulatorio (habilitación MinSalud).	Cambios al backlog del sprint en curso se gestionan al inicio del siguiente sprint, dentro del margen aprobado por el CCC.
Seguimiento	Indicadores EVM (SPI, CPI, SV, CV). Informes quincenales al sponsor. Reuniones semanales de seguimiento. Monitoreo de avance del trámite MinSalud.	Daily Scrum diario (15 min). Sprint Review cada 2 semanas con demostración de funcionalidades. Sprint Retrospective al cierre de cada sprint.
Entregables	Entregables formales (E-01 a E-08) con criterios de aceptación	Incrementos de software potencialmente funcionales al final de cada sprint, validados

	clínica, técnica y regulatoria, y aprobación del sponsor.	por el Product Owner (GM) y el Médico Consultor.
Roles PMI / Scrum	Sponsor, Gerente de Proyecto, CCC, Médico Consultor, Experto en Seguridad, stakeholders.	Product Owner (Gerente de Proyecto), Scrum Master (Dev Lead), Equipo de Desarrollo (devs + QA).

Como se evidencia, el enfoque híbrido permite gestionar el proyecto de manera equilibrada, utilizando el modelo predictivo para establecer líneas base claras, controlar cambios y garantizar el cumplimiento de requisitos regulatorios, especialmente relevantes en el sector salud. Paralelamente, el uso de Scrum facilita el desarrollo iterativo del producto, permitiendo entregar incrementos funcionales de manera continua y adaptarse a cambios de forma controlada. Esta combinación resulta particularmente adecuada para proyectos tecnológicos con alto componente regulatorio, ya que asegura tanto el cumplimiento normativo como la capacidad de respuesta ante necesidades emergentes del usuario y del entorno.

Diagrama del ciclo de vida (representación gráfica)



Tabla del ciclo de vida (representación textual)

INICIO	F1 PLANIFICACIÓN Y DISEÑO	F2 DESARROLLO CORE	F3 INTEGRACIÓN Y QA	F4 PILOTO Y	F5 DESPLIEGUE Y CIERRE
--------	------------------------------	-----------------------	------------------------	----------------	---------------------------

				AJUSTE S	
S01	S01 – S05	S05 – S11 (3 sprints)	S11 – S16 (2 sprints)	S16 – S23	S23 – S26
H-00 Kick-off Habilitación MinSalud iniciada	H-01 Arquitectura H-02 Prototipo UX	H-03 Telemedicina H-04 Historia Clínica FHIR	H-05 Beta H-06 Auditoría Seguridad OK	H-07 Piloto OK Mejoras incorporadas	H-08 Go-Live H-09 Cierre

Nota: El proceso de Control Integrado de Cambios opera de forma transversal durante todo el ciclo de vida. El trámite de habilitación ante el MinSalud corre en paralelo desde la Fase F0 y es monitoreado semanalmente por el Gerente del Proyecto y el Asesor Legal.

Proceso De Control Integrado De Cambios

El Proceso de Control Integrado de Cambios (PCIC) del proyecto TeleSalud Rural Colombia define el flujo obligatorio que debe seguir toda solicitud de cambio desde su identificación hasta su implementación o rechazo. En un proyecto de salud digital regulado, este proceso tiene una dimensión adicional crítica: los cambios que afecten la arquitectura de seguridad, los flujos clínicos o las funcionalidades declaradas ante el MinSalud pueden requerir notificación o actualización del trámite de habilitación sanitaria.

Definición de cambio

Para efectos de este plan, se entiende por cambio toda modificación solicitada que afecte o pueda afectar cualquiera de los siguientes elementos de las líneas base aprobadas o de la documentación regulatoria del proyecto:

- Línea base del alcance: modificación al enunciado del alcance, a la WBS o al diccionario de la WBS.
- Línea base del cronograma: cambios en fechas, secuencias, duraciones o hitos del cronograma aprobado.
- Línea base de costos: variaciones al presupuesto aprobado o reasignación de partidas presupuestales.
- Criterios de calidad y aceptación clínica: modificación a los criterios de aceptación de entregables, métricas de calidad o protocolos clínicos validados por el Médico Consultor.
- Documentos regulatorios: cualquier cambio en la plataforma que afecte las funcionalidades declaradas ante el MinSalud en el proceso de habilitación (Resolución 2654/2019).
- Seguridad de datos: modificaciones a la arquitectura de seguridad, mecanismos de cifrado, control de acceso o políticas de tratamiento de datos de salud.

Tipos de cambio

La siguiente tabla presenta la clasificación de los tipos de cambio que pueden presentarse durante el desarrollo del proyecto TeleSalud Rural Colombia, así como su

descripción, ejemplos aplicados al contexto del proyecto y el nivel de aprobación requerido. Esta categorización permite gestionar de manera estructurada las variaciones, asegurando que cada tipo de cambio sea tratado conforme a su impacto en el proyecto.

TIPO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLOS EN TELESALUD RURAL	NIVEL DE APROBACIÓN
Corrección de defecto	Reparación de un componente que no cumple sus especificaciones técnicas o clínicas. No modifica el alcance acordado.	Bug en el módulo de videollamada que corta la consulta. Error en el cálculo de alertas para pacientes crónicos. Fallo de sincronización offline.	Gerente del Proyecto (si está en el sprint en curso) o CCC (si requiere replanificación o afecta habilitación MinSalud).
Acción correctiva	Actividad que realinea el desempeño del proyecto con el plan de gestión ante una desviación ya ocurrida.	Incorporar horas extra para recuperar retraso en desarrollo del módulo FHIR. Reasignar tareas ante ausencia del Dev Lead.	Gerente del Proyecto (impacto $\leq 5\%$ en costo/tiempo). CCC si supera ese umbral.
Acción preventiva	Actividad que asegura el desempeño futuro del proyecto. Anticipa un riesgo identificado.	Refactorizar módulo de conectividad baja antes de la prueba en campo. Adelantar validación clínica ante posible indisponibilidad del Médico Consultor.	Gerente del Proyecto (si no afecta líneas base). CCC si modifica cronograma o costo.
Cambio de alcance	Adición, eliminación o modificación de funcionalidades, módulos o entregables fuera del alcance original aprobado.	Solicitud de agregar módulo de salud mental. Eliminar funcionalidad de prescripción digital por restricción regulatoria.	CCC + aprobación del Sponsor. Si afecta habilitación MinSalud: también notificación al Asesor Legal. Obligatorio.
Cambio de cronograma	Modificación a fechas de hitos, duración de actividades o secuencia del cronograma que supere el umbral de tolerancia.	Postergar el piloto 2 semanas por retraso en habilitación MinSalud. Reordenamiento de sprints por dependencia técnica.	CCC si la variación supera el 3% de la duración total. Gerente si está dentro del umbral.

Cambio de costo	Incremento o reducción del presupuesto aprobado o reasignación significativa entre partidas.	Necesidad de contratar desarrollador adicional por rotación. Costos adicionales de conectividad en campo durante el piloto.	CCC + Director Financiero si supera el 5% del presupuesto total aprobado. Gerente si está dentro del umbral.
Cambio regulatorio	Cambio en normativa del MinSalud o en requisitos del proceso de habilitación que requiera modificación en la plataforma.	Nueva circular del MinSalud que exige funcionalidad adicional para habilitación. Cambio en estándares de seguridad de datos de salud.	CCC + Sponsor + Asesor Legal. Siempre Nivel 3 por impacto potencial en habilitación y viabilidad del proyecto.

Como se evidencia, los tipos de cambio abarcan desde ajustes operativos menores, como la corrección de defectos, hasta modificaciones de alto impacto relacionadas con el alcance, el costo, el cronograma y el cumplimiento regulatorio. Se destaca la inclusión del cambio regulatorio como una categoría independiente, lo cual es fundamental en proyectos del sector salud debido a la influencia directa de la normativa en la viabilidad del producto. Asimismo, la definición clara de niveles de aprobación garantiza que las decisiones se gestionen de forma controlada, escalando al Comité de Control de Cambios (CCC), al Sponsor o a actores clave como el asesor legal cuando el impacto lo requiere. En conjunto, esta estructura fortalece la gobernanza del proyecto y reduce el riesgo de decisiones no controladas.

Umbrales de autorización

La siguiente tabla define los umbrales de autorización para la gestión de cambios en el proyecto TeleSalud Rural Colombia, estableciendo los niveles de decisión según el impacto en costo, cronograma, alcance y calidad. Estos umbrales permiten clasificar los cambios en diferentes niveles de control, asegurando que cada variación sea evaluada y aprobada conforme a su criticidad.

DIMENSIÓN	NIVEL 1 Gerente del Proyecto	NIVEL 2 Comité CCC	NIVEL 3 Sponsor + CCC
Variación en COSTO	Hasta $\pm 5\%$ del presupuesto de la fase en curso (máx. COP \$9.000.000)	Entre 5% y 15% del presupuesto total (COP \$9.000.001 – \$27.000.000)	Más del 15% del presupuesto total aprobado ($>$ COP \$27.000.000). O cualquier cambio que supere el techo de COP \$320.000.000.
Variación en CRONOGRAMA	Hasta $\pm 3\%$ de la duración total del	Entre 3% y 10% de la duración total (5–19	Más del 10% de la duración total ($>$ 19 días hábiles). O

	proyecto (máx. ± 4 días hábiles)	días hábiles de retraso/adelanto)	cambio en fecha de Go-Live (hito H-08). O impacto en fecha de habilitación MinSalud.
Cambio de ALCANCE	Cambios técnicos menores dentro de un módulo ya aprobado, sin afectar funcionalidades externas ni entregables declarados ante MinSalud.	Modificación a criterios de aceptación de entregables. Ajustes a la WBS que no agreguen ni eliminen paquetes de trabajo.	Adición o eliminación de módulos, entregables o funcionalidades del alcance base. Cualquier cambio que afecte las funcionalidades declaradas ante el MinSalud.
CALIDAD CLÍNICO /	Ajustes menores a criterios técnicos internos que no afectan entregables formales ni protocolos clínicos validados.	Modificación a métricas de aceptación de entregables. Cambios a protocolos clínicos validados por el Médico Consultor.	Cambios que reduzcan criterios mínimos de calidad del Acta de Constitución. Modificaciones a la arquitectura de seguridad de datos de salud. Cambios regulatorios.
REFERENCIA DE COLOR	NIVEL 1 - Verde: aprobación directa del PM	NIVEL 2 - Amarillo: pasa por CCC	NIVEL 3 - Rojo: requiere Sponsor obligatoriamente

Como se observa, los umbrales de autorización establecen un esquema claro y escalonado de toma de decisiones, donde el Gerente del Proyecto puede gestionar cambios de bajo impacto, mientras que el Comité de Control de Cambios (CCC) y el Sponsor intervienen en decisiones de mayor relevancia. Se destaca la incorporación de criterios específicos relacionados con el cumplimiento regulatorio y clínico, particularmente aquellos asociados al Ministerio de Salud, lo cual es fundamental en un proyecto de telemedicina. Asimismo, el uso de rangos porcentuales y valores monetarios facilita una evaluación objetiva del impacto de los cambios, reduciendo la ambigüedad en la toma de decisiones. En conjunto, esta estructura fortalece el control del proyecto, asegura la trazabilidad de las modificaciones y contribuye a mantener la estabilidad de las líneas base.

Composición del comité de control de cambios (CCC)

La siguiente tabla presenta la composición del Comité de Control de Cambios (CCC) del proyecto TeleSalud Rural Colombia, incluyendo los roles participantes, sus responsabilidades dentro del proceso de gestión de cambios y su nivel de voto. Este comité constituye el órgano encargado de evaluar, aprobar o rechazar las solicitudes de cambio que impacten las líneas base del proyecto.

ROL EN EL CCC	NOMBRE	RESPONSABILIDAD EN EL CCC	VOTO
Presidente del CCC (Sponsor)	Ing. Juan Camilo Cubillos y Ing. Orlando Garzon Ramos	Aprobación final de cambios Nivel 3. Desempate en votaciones del CCC. Autorización de cambios con impacto regulatorio.	Voto de calidad (desempate)
Secretario / Gerente del Proyecto	Ing. Alejandro De Mendoza, PMP®	Convoca y modera las reuniones del CCC. Presenta el análisis de impacto. Actualiza el registro de cambios. Coordina con el Asesor Legal en cambios regulatorios.	Voto con derecho
Líder Técnico (Dev Lead)	Ing. Santiago Pérez Vargas	Evalúa el impacto técnico de los cambios propuestos. Estima esfuerzo y riesgo técnico de implementación.	Voto con derecho
Médico Consultor (cambios clínicos)	Dr. Felipe Castaño Arango	Evalúa el impacto clínico y la viabilidad médica de los cambios que afecten flujos de atención, historia clínica o protocolos de telemedicina. Convocado según pertinencia.	Voto consultivo
Experto en Seguridad (cambios de seguridad)	Ing. Luis Mora Quintero	Evalúa el impacto en la seguridad de datos de salud. Obligatorio en cambios que modifiquen arquitectura de seguridad o tratamiento de datos de pacientes.	Voto consultivo
Asesor Legal (cambios regulatorios)	Dra. Patricia Useche (Contratista)	Evalúa el impacto regulatorio de los cambios. Determina si se requiere actualización del trámite de habilitación ante el MinSalud. Convocada en cambios Nivel 3.	Voto consultivo
Director Financiero (cambios de costo)	Econ. Marcela Pineda Guzmán	Valida la viabilidad financiera de los cambios con impacto presupuestal significativo. Convocada según pertinencia.	Voto consultivo

Como se evidencia, el CCC está conformado por un equipo multidisciplinario que integra perfiles técnicos, clínicos, legales y financieros, lo cual resulta fundamental en un proyecto de telemedicina. Se destaca la participación del Sponsor como autoridad final en la toma de decisiones de alto impacto, así como el rol activo del Gerente del Proyecto en la coordinación del proceso. Asimismo, la inclusión de expertos específicos -como el médico consultor, el especialista en seguridad y el asesor legal- garantiza que los cambios sean

evaluados desde todas las perspectivas críticas, especialmente en términos regulatorios y de protección de datos de salud. En conjunto, esta estructura fortalece la gobernanza del proyecto y asegura decisiones informadas y alineadas con los objetivos estratégicos.

Flujo del proceso de control de cambios (paso a paso)

El siguiente proceso es de cumplimiento obligatorio para toda solicitud de cambio. Cada paso debe quedar documentado en el sistema de gestión del proyecto (Jira + Confluence).

PASO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	HERRAMIENTA / DOC.	PLAZO MÁXIMO	RESULTADO
1	IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO: Cualquier miembro del equipo, médico consultor, asesor legal o stakeholder identifica la necesidad de un cambio sobre una línea base aprobada o sobre documentación regulatoria.	Cualquier miembro del proyecto o stakeholder	Conversación, reunión, revisión de entregable o alerta regulatoria	N/A - ocurre de forma continua	Necesidad de cambio identificada y comunicada al GM.
2	REGISTRO DE LA SOLICITUD: El solicitante completa la Plantilla de Solicitud de Cambio (SC) y la envía al Gerente del Proyecto. En cambios regulatorios, debe adjuntar el documento normativo que origina el cambio.	Solicitante del cambio	Formato SC tipo (Jira - Change Request)	2 días hábiles desde la identificación	SC registrada con número SC-XXX asignado.
3	EVALUACIÓN PRELIMINAR: El GM revisa que la SC esté completa, determina el nivel de autorización	Gerente del Proyecto + Asesor Legal (si hay implicación regulatoria)	Tabla de umbrales (sección 2.2.3). Matriz regulatoria del proyecto.	1 día hábil	SC clasificada por nivel y dimensión regulatoria. Si incompleta,

4	requerido y verifica si el cambio tiene implicaciones regulatorias (MinSalud).				devuelta al solicitante.
	ANÁLISIS DE IMPACTO: El GM con apoyo del Líder Técnico, Médico Consultor, Experto en Seguridad y Asesor Legal (según pertinencia) analiza el impacto en las 6 dimensiones: alcance, cronograma, costo, calidad clínica, seguridad de datos y regulatorio.	GM + Líder Técnico + especialistas pertinentes	Formato de Análisis de Impacto (sección 2.5)	3 días hábiles	Informe de impacto completo adjunto a la SC.
	DECISIÓN DE APROBACIÓN: - Nivel 1: GM decide y documenta. - Nivel 2: Se convoca al CCC. - Nivel 3: CCC + Sponsor. Si hay impacto regulatorio: también se notifica al Asesor Legal para determinar acciones ante MinSalud.	GM / CCC / Sponsor / Asesor Legal	Acta de reunión del CCC. Correo de aprobación del Sponsor. Concepto legal escrito.	Nivel 1: 1 día hábil. Nivel 2: 3 días hábiles. Nivel 3: 5 días hábiles.	Cambio: APROBADO, RECHAZADO o DIFERIDO.
6	COMUNICACIÓN DE LA DECISIÓN: El GM notifica formalmente la	Gerente del Proyecto	Correo electrónico oficial. Actualización en Jira.	1 día hábil tras la decisión	Todos los interesados informados del resultado.

7	decisión al solicitante y stakeholders relevantes, incluyendo al Asesor Legal y al MinSalud si aplica.		Notificación MinSalud si aplica.		
	ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS: Si el cambio es aprobado, se actualizan líneas base, planes de gestión, cronograma, presupuesto, documentación clínica y documentación regulatoria ante MinSalud si aplica.	Gerente del Proyecto + Asesor Legal (si regulatorio)	Plan de Proyecto (Confluence), Jira, MS Project. Documentación MinSalud.	2 días hábiles post-aprobación	Documentos actualizados. Nueva línea base publicada al equipo.
	IMPLEMENTACIÓN Y VERIFICACIÓN: El equipo ejecuta el cambio aprobado. El GM hace seguimiento para verificar implementación conforme a lo aprobado. El Médico Consultor verifica cambios con impacto clínico.	Equipo de desarrollo + GM + Médico Consultor (si clínico)	Jira (tareas de implementación). Sprint backlog actualizado.	Según plan acordado en la SC aprobada	Cambio implementado y verificado. Ítem cerrado en Jira.
9	CIERRE DE LA SOLICITUD: El GM cierra formalmente la SC en el Registro de Cambios y comunica el cierre al solicitante y	Gerente del Proyecto	Registro de Cambios (Confluence)	1 día hábil post-verificación	SC cerrada. Registro de cambios actualizado.

stakeholders relevantes.				
--------------------------	--	--	--	--

Plantilla Base Para Realizar Solicitudes De Cambio

La siguiente plantilla es el único instrumento oficial válido para presentar una Solicitud de Cambio (SC) en el proyecto TeleSalud Rural Colombia. Toda SC debe completarse en su totalidad. Las solicitudes incompletas serán devueltas al solicitante sin ser procesadas. El número SC-XXX es asignado por el Gerente del Proyecto al momento del registro. En cambios de naturaleza regulatoria o clínica, el solicitante debe adjuntar la documentación de soporte correspondiente.

SOLICITUD DE CAMBIO (SC) - PROYECTO TELESALUD RURAL COLOMBIA				
Código del Documento	SC-[NNN]	Versión	v1.0	
Fecha de Solicitud	DD/MM/AAAA	Estado	☐ ABIERTA ☐ EN ANÁLISIS ☐ APROBADA ☐ ☐ RECHAZADA ☐ ☐ DIFERIDA	
SECCIÓN 1 - IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO				
1.1 Nombre del Proyecto	TeleSalud Rural Colombia - App Móvil de Telemedicina			
1.2 Solicitante del Cambio	[Nombre completo del solicitante]	Cargo / Rol	[Cargo en el proyecto]	
1.3 Fecha de Solicitud	[DD/MM/AAAA]	Fase del Proyecto	[F0 / F1 / F2 / F3 / F4 / F5]	
1.4 Tipo de Cambio	☐ Corrección de defecto ☐ Acción correctiva ☐ Acción preventiva ☐ Cambio de alcance ☐ Cambio de cronograma ☐ Cambio de costo ☐ Cambio regulatorio ☐ Otro: _____			
1.5 ¿Tiene implicación regulatoria (MinSalud)?	☐ SÍ - adjuntar documento normativo de soporte ☐ NO ☐ Se desconoce - requiere concepto del Asesor Legal			
1.6 Prioridad del Cambio	☐ URGENTE (implementar en < 48 h) ☐ ALTA (< 1 semana) ☐ MEDIA (próximo sprint) ☐ BAJA (fase futura)			
SECCIÓN 2 - DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO				
2.1 Descripción detallada del cambio solicitado (¿Qué se quiere cambiar exactamente?)	<i>[Describir con precisión qué se desea cambiar. Incluir: módulo o componente afectado, estado actual y estado deseado. Si es un cambio regulatorio, indicar la norma que lo origina.]</i>			

2.2 Justificación del cambio (¿Por qué es necesario?)		<i>[Razón técnica, clínica, regulatoria o de negocio que motiva el cambio. Indicar qué problema resuelve o qué riesgo mitiga.]</i>	
2.3 Entregables o componentes afectados		[Listar entregables (E-01 a E-08), módulos de la app, componentes técnicos, protocolos clínicos, documentos de gestión o documentación regulatoria MinSalud que serán impactados.]	
2.4 Alternativas consideradas (si aplica)		[Describir alternativas evaluadas antes de proponer este cambio. Indicar por qué se descartaron. Escribir N/A si no aplica.]	
SECCIÓN 3 - ESTIMACIÓN PRELIMINAR DE IMPACTO (a completar por el solicitante)			
DIMENSIÓN	¿GENERA IMPACTO?	DESCRIPCIÓN PRELIMINAR DEL IMPACTO	
Alcance	☐ Sí ☐ No ☐ No sé	<i>[Describir el impacto estimado. Si no hay impacto, escribir "Sin impacto identificado".]</i>	
Cronograma	☐ Sí ☐ No ☐ No sé	<i>[Describir el impacto estimado. Si no hay impacto, escribir "Sin impacto identificado".]</i>	
Costo / Presupuesto	☐ Sí ☐ No ☐ No sé	<i>[Describir el impacto estimado. Si no hay impacto, escribir "Sin impacto identificado".]</i>	
Calidad / Clínico	☐ Sí ☐ No ☐ No sé	<i>[Describir el impacto estimado. Si no hay impacto, escribir "Sin impacto identificado".]</i>	
Seguridad de Datos	☐ Sí ☐ No ☐ No sé	<i>[Describir el impacto estimado. Si no hay impacto, escribir "Sin impacto identificado".]</i>	
Regulatorio (MinSalud)	☐ Sí ☐ No ☐ No sé	<i>[Describir el impacto estimado. Si no hay impacto, escribir "Sin impacto identificado".]</i>	
Riesgos	☐ Sí ☐ No ☐ No sé	<i>[Describir el impacto estimado. Si no hay impacto, escribir "Sin impacto identificado".]</i>	
SECCIÓN 4 - FIRMA DEL SOLICITANTE			
Nombre completo	[Nombre del solicitante]	Cargo	[Cargo / Rol]
Firma		Fecha	[DD/MM/AAAA]

INSTRUCCIONES DE ENVÍO: La solicitud completada debe enviarse al correo a.demendoza@healthconnect.com.co con asunto "SC - [Descripción breve] - TeleSalud Rural Colombia". Adicionalmente, debe crearse un ítem tipo "Change Request" en el tablero de Jira del proyecto. En cambios regulatorios, copiar también a la Asesora Legal

(p.useche@healthconnect.com.co). El GM acusará recibo en máximo 1 día hábil y asignará el número SC-NNN definitivo.

Formato De Cambios Aprobados

Una vez que una Solicitud de Cambio ha sido aprobada por el nivel de autoridad correspondiente, el Gerente del Proyecto debe completar el siguiente Formato de Cambio Aprobado (FCA). Este documento sirve como constancia formal de la decisión, instrucción de implementación y evidencia de trazabilidad para auditoría del proyecto y, en caso de cambios regulatorios, como soporte ante el MinSalud.

FORMATO DE CAMBIO APROBADO (FCA) - PROYECTO TELESALUD RURAL COLOMBIA			
Código SC	SC-[NNN]	Código FCA	FCA-[NNN]
Fecha de Aprobación	[DD/MM/AAA A]	Versión Línea Base	[v X.X - número de versión actualizada]
Aprobado por	[Nombre y cargo del aprobador]	Nivel de Aprobación	[☐] Nivel 1 - Gerente del Proyecto [☐] Nivel 2 - CCC [☐] Nivel 3 - Sponsor + CCC
¿Impacto regulatorio MinSalud?	[☐] SÍ - requiere actualización trámite habilitación [☐] NO		
SECCIÓN A - RESUMEN DEL CAMBIO APROBADO			
A.1 Descripción del cambio aprobado	<i>[Descripción concisa y precisa del cambio aprobado para implementación.]</i>		
A.2 Justificación de la aprobación	<i>[Razones por las cuales el CCC / Sponsor aprobó el cambio. Beneficios esperados vs. costo del cambio.]</i>		
A.3 Condiciones de la aprobación (si aplica)	[Condiciones impuestas por el aprobador. Ej: "Aprobado con la condición de que el Médico Consultor valide los nuevos flujos clínicos antes de implementar". Escribir "Sin condiciones" si no aplica.]		
A.4 Acciones regulatorias requeridas (si aplica)	[Si el cambio tiene impacto regulatorio: indicar qué acciones deben ejecutarse ante el		

		MinSalud (notificación, actualización de documentación de habilitación, nueva radicación, etc.) y responsable de ejecución. Escribir "N/A" si no aplica.]			
SECCIÓN B - IMPACTO APROBADO SOBRE LAS LÍNEAS BASE					
DIMENSIÓN	LÍNEA BASE ANTERIOR	LÍNEA BASE ACTUALIZADA	VARIACIÓN	DENTRO DEL UMBRAL	
Alcance	[Valor anterior]	[Nuevo valor aprobado]	[+/- X%]	[] Sí [] No - justificado	
Cronograma	[Valor anterior]	[Nuevo valor aprobado]	[+/- X%]	[] Sí [] No - justificado	
Costo	[Valor anterior]	[Nuevo valor aprobado]	[+/- X%]	[] Sí [] No - justificado	
Calidad Clínico /	[Valor anterior]	[Nuevo valor aprobado]	[+/- X%]	[] Sí [] No - justificado	
Regulatorio	[Valor anterior]	[Nuevo valor aprobado]	[+/- X%]	[] Sí [] No - justificado	
SECCIÓN C - PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO					
C.1 Responsable de Implementación	[Nombre y cargo del responsable directo de ejecutar el cambio]				
C.2 Actividades de Implementación	[Listar las tareas específicas que deben ejecutarse. Incluir referencia a ítems en Jira. Si hay acciones regulatorias ante MinSalud, incluirlas aquí.]				
C.3 Fecha inicio de implementación	[DD/MM/AAAA]	Fecha límite de implementación		[DD/MM/AAAA]	
C.4 Recursos adicionales requeridos	[Horas adicionales, herramientas, personal externo, conectividad en campo u otros recursos. Escribir "Ninguno" si no aplica.]				

C.5 Criterio de verificación	[¿Cómo se comprobará que el cambio fue implementado correctamente? Describir evidencia: prueba técnica, validación clínica del Médico Consultor, concepto legal del Asesor Legal, etc.]		
C.6 Validación clínica requerida	[] SÍ - Médico Consultor debe validar antes de despliegue [] NO		
C.7 Documentos a actualizar	[Listar todos los documentos del proyecto que deben actualizarse: plan de gestión, WBS, cronograma, presupuesto, protocolo clínico, documentación MinSalud, etc.]		
SECCIÓN D - REGISTRO HISTÓRICO Y FIRMAS			
Elaborado por (GM)		Aprobado por (Sponsor / CCC)	
Implementado por		Verificado por (GM / QA / Médico)	
Estado final del cambio	[] IMPLEMENTADO Y VERIFICADO [] IMPLEMENTACIÓN PARCIAL (justificar) [] REVERTIDO (justificar)		

Registro consolidado de cambios del proyecto

El Registro de Cambios es un documento vivo mantenido por el Gerente del Proyecto en Confluence. A continuación, se presenta la tabla maestra de seguimiento de todas las solicitudes de cambio del proyecto:

REGISTRO MAESTRO DE CAMBIOS - TELESALUD RURAL COLOMBIA (PRJ-TSRC-2026-001)										
SC #	FC A #	Fecha SC	Solici tante	Tipo	Descri pción breve	Impa cto	Reg. Min Salu d	Nive l Apr obac .	Estad o	Fec ha Cie rre
SC-001	FC A-001	20/06/25	S.Pér ez	Técni co	Cambi o de WebRTC a Agora SDK por mejor rendimi	Medi o	NO	Nive l 2 - CCC	CERRADO	25/06/25

					ento en redes 3G rurales					
C-002		5/08/25 ¹	Dra. P. Usech e	Regul atorio	Nueva circular MinSal ud exige módulo de consent imiento inform ado digital para menore s en teleme dicina	lto	SÍ	Nive 1 3 - Spo nsor	APRO BADA	22/0 8/25
C-XXX		En curso	[Solic itante]	[Tipo]	[Descri pción]	[Impa cto]	[S/N]	[Niv el]	ABIE RTA	

Acciones Para Evaluar El Impacto De Cambios Solicitados

El análisis de impacto es el paso más crítico del proceso de control de cambios, ya que determina si el cambio es viable, qué consecuencias tiene sobre las líneas base del proyecto y bajo qué condiciones puede aprobarse. En el proyecto TeleSalud Rural Colombia, el análisis tiene una dimensión adicional exclusiva de proyectos de salud digital: el impacto regulatorio y el impacto clínico, que deben evaluarse junto a las dimensiones tradicionales de alcance, cronograma, costos y calidad.

El análisis de impacto debe completarse dentro de los 3 días hábiles posteriores a la clasificación de la solicitud, y sus conclusiones deben quedar documentadas en el formulario de la SC original.

Evaluación de impacto en el ALCANCE

La siguiente tabla describe el proceso para la evaluación del impacto de los cambios en el alcance del proyecto TeleSalud Rural Colombia, detallando las acciones a realizar, la forma en que se ejecutan dentro del proyecto y las herramientas o técnicas utilizadas. Este proceso permite garantizar que cualquier modificación al alcance sea analizada de manera estructurada y controlada.

ACCIÓN	CÓMO SE REALIZA EN TELESALUD RURAL	HERRAMIENTA / TÉCNICA
1. Comparar el cambio contra el enunciado del alcance aprobado	Revisar el Enunciado del Alcance (sección 4.1 del Plan de Gestión del Alcance) y determinar si el cambio solicitado está dentro, fuera o en el límite del alcance acordado. Verificar si el cambio afecta funcionalidades declaradas ante el MinSalud en el proceso de habilitación.	Enunciado del alcance (Confluence). Checklist de dentro/fuera del alcance. Documento de declaración de funcionalidades ante MinSalud.
2. Analizar el impacto en la WBS y el diccionario de la WBS	Identificar qué paquetes de trabajo de la WBS se ven afectados. Determinar si es necesario agregar, modificar o eliminar paquetes de trabajo. Actualizar el diccionario de la WBS si aplica.	WBS del proyecto (MS Project / Confluence). Diccionario de la WBS.
3. Evaluar el impacto en los entregables formales y en los protocolos clínicos	Determinar qué entregables (E-01 a E-08) se ven impactados. Revisar si los criterios de aceptación técnicos y clínicos deben modificarse. Si el cambio afecta flujos de atención médica, involucrar al Médico Consultor para evaluar la integridad clínica.	Registro de entregables. Criterios de aceptación. Protocolo de teleconsulta validado por el Dr. Felipe Castaño.
4. Verificar impacto en la habilitación MinSalud	Si el cambio modifica funcionalidades declaradas ante el MinSalud (módulo de telemedicina, historia clínica, prescripción digital), determinar si se requiere actualizar la documentación de habilitación o notificar al ente regulador.	Documento de declaración de funcionalidades MinSalud. Concepto de la Asesora Legal Dra. Patricia Useche.
5. Documentar el delta de alcance y clasificar la variación	Cuantificar la variación: módulos o funcionalidades afectadas, horas de trabajo adicional, impacto en documentación regulatoria. Clasificar como variación menor, moderada o mayor.	Tabla de análisis de impacto en alcance (ver formato en sección 2.5.5).

Como se observa, la evaluación del impacto en el alcance se realiza mediante un análisis detallado que considera no solo los componentes técnicos del proyecto, sino también aspectos clínicos y regulatorios, particularmente aquellos relacionados con el proceso de habilitación ante el Ministerio de Salud. Se destaca la importancia de revisar la WBS, los entregables y los protocolos clínicos, así como la participación de expertos como el médico consultor y el asesor

legal cuando el cambio lo requiere. Asimismo, la cuantificación del impacto y su clasificación permiten tomar decisiones informadas dentro del proceso de control de cambios. En conjunto, este enfoque asegura la trazabilidad, coherencia y cumplimiento normativo del proyecto frente a cualquier modificación propuesta.

Evaluación de impacto en el CRONOGRAMA

La siguiente tabla presenta las acciones definidas para evaluar el impacto de los cambios en el cronograma del proyecto TeleSalud Rural Colombia, especificando la forma en que se analizan dentro del proyecto y las herramientas utilizadas para ello. Este proceso es fundamental para identificar oportunamente desviaciones en tiempo y determinar si un cambio compromete hitos críticos o la duración total del proyecto.

ACCIÓN	CÓMO SE REALIZA EN TELESALUD RURAL	HERRAMIENTA / TÉCNICA
1. Identificar actividades del cronograma afectadas	Revisar el cronograma en MS Project e identificar actividades que deberán modificarse, agregarse o eliminarse. Listar predecesoras y sucesoras en la cadena de dependencias. Verificar si el cambio afecta la ruta del trámite de habilitación MinSalud (actividades en ruta crítica paralela).	MS Project. Método de Diagramación por Precedencia (PDM). Ruta crítica del trámite regulatorio.
2. Recalcular duraciones y fechas de finalización	Actualizar duraciones en MS Project. Ejecutar recálculo automático del cronograma para determinar el nuevo tiempo total estimado y las nuevas fechas de hitos, incluyendo el hito H-07 (piloto) y H-08 (go-live).	MS Project. Estimación de tres puntos $(O + 4M + P) / 6$ para actividades nuevas.
3. Analizar el impacto en la ruta crítica	Verificar si el cambio introduce nuevas actividades en la ruta crítica o modifica la holgura de actividades existentes. Evaluar si pone en riesgo la fecha de Go-Live (H-08, 31 oct 2026) o la disponibilidad de conectividad en campo durante el piloto.	Análisis de ruta crítica en MS Project. Informe de holgura total y libre.
4. Comparar con umbrales de tolerancia del cronograma	Calcular la variación porcentual: $(\text{Duración nueva} - \text{Duración base}) / \text{Duración base} \times 100$. Contrastar con los umbrales: $\leq 3\% \rightarrow$ Nivel 1; $3\% - 10\% \rightarrow$ Nivel 2; $> 10\%$ o impacto en H-08 $\rightarrow$ Nivel 3.	Fórmula de variación porcentual. Tabla de umbrales (sección 2.2.3).
5. Proponer opciones de	Si el cambio genera retraso, presentar al CCC las opciones de compresión: (a) Fast tracking: paralelizar actividades.	Análisis de fast tracking y crashing en MS Project.

recuperación (si hay retraso)	(b) Crashing: añadir recursos. (c) Reducción de alcance en ítems de menor prioridad. Nota: el trámite MinSalud no es compresible por fast tracking.	Tabla costo-beneficio de opciones.
--------------------------------------	---	------------------------------------

Como se observa, la evaluación del impacto en el cronograma se realiza mediante un análisis detallado de las actividades afectadas, sus dependencias y su relación con la ruta crítica del proyecto. Además de las tareas técnicas, se incorpora la revisión del trámite de habilitación ante el MinSalud como una ruta crítica paralela, lo cual resulta clave en un proyecto de telemedicina. El recálculo de duraciones, la comparación con los umbrales de tolerancia y la evaluación de estrategias de recuperación permiten anticipar retrasos y tomar decisiones informadas dentro del proceso de control de cambios. En conjunto, este enfoque fortalece la capacidad del proyecto para mantener el cumplimiento de hitos clave como el piloto y el go-live, reduciendo el riesgo de desviaciones significativas en el cronograma.

Evaluación de impacto en los COSTOS

La siguiente tabla presenta las acciones definidas para evaluar el impacto de los cambios en los costos del proyecto TeleSalud Rural Colombia, indicando cómo se realiza este análisis dentro del proyecto y qué herramientas se utilizan para su estimación. Este proceso permite determinar si una modificación es financieramente viable y si puede asumirse sin comprometer las líneas base aprobadas.

ACCIÓN	CÓMO SE REALIZA EN TELESALUD RURAL	HERRAMIENTA / TÉCNICA
1. Estimar el costo incremental del cambio	Calcular el costo adicional: horas de trabajo de cada rol afectado × tarifa hora, costos de infraestructura AWS adicional, licencias, asesorías legales adicionales, logística de campo del piloto u otros gastos directos. Sumar todos los costos incrementales para obtener el impacto total en COP.	Tabla de tarifas del equipo. Calculadora de costos AWS. Cotizaciones de conectividad en campo si aplica. Formato de estimación de costos.
2. Verificar disponibilidad en la reserva de contingencia	Consultar el estado actual de la reserva de contingencia (COP \$18.754.000 inicial). Determinar si el costo incremental puede cubrirse con la reserva sin comprometer el presupuesto base del proyecto.	Reporte de estado del presupuesto (actualizado mensualmente). Registro de contingencias utilizadas.
3. Calcular el nuevo CPI proyectado	Proyectar cómo el cambio afectaría el CPI: $CPI = EV / AC$. Si el nuevo CPI proyectado es < 0.95 , el cambio requiere análisis adicional de impacto financiero y aprobación del Director Financiero.	Fórmulas EVM. Reporte EVM quincenal actualizado.

4. Comparar con umbrales de tolerancia de costo	Calcular variación porcentual: $(\text{Costo nuevo} - \text{Costo base}) / \text{Costo base} \times 100$. Contrastar con umbrales: $\leq 5\% \rightarrow$ Nivel 1; $5\% - 15\% \rightarrow$ Nivel 2; $> 15\% \rightarrow$ Nivel 3. Nota: costos de asesoría legal regulatoria tienen naturaleza especial y se evalúan caso a caso.	Tabla de umbrales (sección 2.2.3). Reporte de presupuesto actual.
5. Evaluar impacto en el ROI del proyecto	Si el cambio implica un incremento presupuestal significativo, estimar el impacto en el ROI proyectado. Presentar la ecuación de valor: ¿El beneficio clínico, regulatorio o de negocio del cambio justifica su costo?	Análisis costo-beneficio. Presentación ejecutiva para el Sponsor.

Como se observa, la evaluación del impacto en los costos se realiza mediante un análisis incremental que considera tanto los recursos humanos como los costos de infraestructura, asesorías especializadas y operaciones de campo. Además, se verifica la disponibilidad de la reserva de contingencia y se proyecta el efecto del cambio sobre indicadores financieros como el CPI, lo que permite valorar objetivamente su sostenibilidad dentro del presupuesto del proyecto. La comparación con los umbrales de tolerancia y el análisis del impacto en el ROI aseguran que las decisiones no solo se basen en el costo inmediato del cambio, sino también en el valor que este puede aportar desde el punto de vista clínico, regulatorio y de negocio.

Evaluación de impacto en la CALIDAD

La siguiente tabla presenta las acciones definidas para evaluar el impacto de los cambios en la calidad del proyecto TeleSalud Rural Colombia, considerando no solo criterios técnicos, sino también aspectos clínicos, de seguridad de la información y cumplimiento regulatorio. Este análisis es fundamental para asegurar que cualquier modificación mantenga los estándares exigidos para una solución de telemedicina.

ACCIÓN	CÓMO SE REALIZA EN TELESALUD RURAL	HERRAMIENTA / TÉCNICA
1. Revisar los criterios de aceptación técnicos y clínicos afectados	Identificar qué criterios de aceptación de los entregables (E-01 a E-08) se ven impactados. Determinar si los umbrales aprobados ($\text{NPS} \geq 45$, satisfacción médicos $\geq 4.2/5.0$, disponibilidad $\geq 99.5\%$, 0 incidentes de seguridad) siguen siendo alcanzables.	Registro de criterios de aceptación. Plan de gestión de calidad. Protocolo clínico de teleconsulta.
2. Evaluar el impacto clínico	Si el cambio afecta flujos de atención médica, historia clínica, alertas de pacientes crónicos o protocolos de	Reunión de análisis clínico (45 min). Informe de impacto

con el Médico Consultor	prescripción digital, involucrar al Dr. Felipe Castaño para evaluar si el cambio mantiene la integridad clínica y la seguridad del paciente.	clínico del Dr. Castaño. Rúbrica de evaluación clínica.
3. Evaluar el impacto en la seguridad de datos de salud	Si el cambio afecta la arquitectura de seguridad, los mecanismos de cifrado, el control de acceso o el flujo de datos de pacientes, involucrar al Ing. Luis Mora para evaluar el impacto. Todo cambio en seguridad requiere análisis del Experto antes de aprobación.	Revisión de arquitectura de seguridad por Ing. Luis Mora. Matriz de controles de seguridad (RBAC, cifrado, auditoría).
4. Evaluar el impacto en el plan de pruebas	Determinar si el cambio requiere pruebas adicionales (funcionales, de conectividad baja, de carga, de penetración). Estimar el esfuerzo adicional de QA en horas y su impacto en el cronograma de pruebas.	Plan de pruebas de QA. Matriz de trazabilidad de pruebas en Jira. Protocolo de prueba de conectividad en campo.
5. Verificar cumplimiento de estándares técnicos y regulatorios	Comprobar que el cambio no compromete el cumplimiento de: estándar FHIR R4, cifrado AES-256/TLS 1.3, compatibilidad Android 8.0+/iOS 13+, tiempo de carga en red 3G ni los requisitos de la Resolución 2654/2019.	Lista de verificación de estándares. Concepto de la Asesora Legal sobre cumplimiento regulatorio.

Como se observa, la evaluación del impacto en la calidad se aborda de forma integral, incorporando la revisión de criterios de aceptación, la validación clínica por parte del médico consultor, el análisis de seguridad de datos de salud y la verificación de cumplimiento de estándares técnicos y regulatorios. Esto resulta especialmente importante en un proyecto como TeleSalud Rural Colombia, donde la calidad del producto no solo se mide por su funcionamiento técnico, sino también por su capacidad para garantizar la seguridad del paciente, la protección de la información clínica y el cumplimiento de la normativa aplicable. En conjunto, este enfoque permite que los cambios se analicen con mayor rigor antes de su aprobación, reduciendo el riesgo de afectar la confiabilidad y viabilidad de la plataforma.

Formato consolidado de análisis de impacto

El siguiente formato debe adjuntarse a toda Solicitud de Cambio en la etapa de análisis (Paso 4 del proceso). Es completado por el Gerente del Proyecto con apoyo del equipo técnico, clínico, de seguridad y legal según pertinencia.

Analista Responsable	[Nombre del GM / especialista]		Fecha del Análisis	[DD/MM/AAAA]
DIMENSIÓN	¿AFECTADA?	MAGNITUD	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL IMPACTO	RECOMENDACIÓN
ALCANCE	☐ Sí ☐ No	☐ Bajo ☐ Medio ☐ Alto ☐ Crítico	<i>Impacto en WBS, entregables y criterios de aceptación. Funcionalidades declaradas ante MinSalud afectadas.</i>	Aprobar solo si el cambio no agrega más del 10% de trabajo al scope actual. Actualizar declaración MinSalud si aplica.
CRONOGRAMA	☐ Sí ☐ No	☐ Bajo ☐ Medio ☐ Alto ☐ Crítico	<i>Nueva duración proyectada. Hitos impactados (especialmente H-07 piloto y H-08 go-live). Actividades de ruta crítica afectadas.</i>	Si la variación supera 3% de duración total, escalar a Nivel 2. Si impacta H-08 o trámite MinSalud, escalar a Nivel 3.
COSTO	☐ Sí ☐ No	☐ Bajo ☐ Medio ☐ Alto ☐ Crítico	<i>Costo incremental en COP. Partida presupuestal afectada. Nuevo CPI proyectado. Impacto sobre reserva de contingencia.</i>	Si el costo incremental supera el 5% del presupuesto total, requiere aprobación del CCC y Director Financiero.
CALIDAD CLÍNICA /	☐ Sí ☐ No	☐ Bajo ☐ Medio ☐ Alto ☐ Crítico	<i>Criterios de aceptación técnicos y clínicos afectados. Impacto en plan de pruebas. Riesgo de no alcanzar NPS ≥</i>	No aprobar cambios que reduzcan umbrales mínimos de calidad del Acta de Constitución. Todo cambio clínico requiere validación del Médico

			45 o satisfacción $\geq$ 4.0. Validación del Médico Consultor requerida.	Consultor antes del despliegue.
SEGURIDAD DE DATOS	☐ Sí ☐ No	☐ Bajo ☐ Medio ☐ Alto ☐ Crítico	<i>Impacto en arquitectura de seguridad, cifrado, control de acceso o flujo de datos de pacientes. Evaluación del Experto en Seguridad.</i>	Cualquier cambio en seguridad requiere revisión del Experto antes de aprobación. 0 compromisos en cifrado o control de acceso.
REGULATORIO (MinSalud)	☐ Sí ☐ No	☐ Bajo ☐ Medio ☐ Alto ☐ Crítico	<i>¿El cambio afecta funcionalidades declaradas ante MinSalud? ¿Requiere actualización del trámite de habilitación? Concepto de la Asesora Legal.</i>	Si impacta habilitación MinSalud: escalar siempre a Nivel 3. Asesora Legal debe emitir concepto escrito. Actualizar documentación regulatoria antes del go-live.
RIESGOS	☐ Sí ☐ No	☐ Bajo ☐ Medio ☐ Alto ☐ Crítico	<i>Nuevos riesgos generados. Riesgos existentes que se agravan. Oportunidades que se generan.</i>	Si el cambio introduce riesgos de exposición ALTA o CRÍTICA, actualizar el registro de riesgos y definir respuesta antes de aprobar.
CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN FINAL DEL EQUIPO ANALISTA				
Nivel de aprobación requerido según análisis:	☐ Nivel 1 - GM ☐ Nivel 2 - CCC ☐ Nivel 3 - Sponsor + CCC ☐ Nivel 3 + Asesor Legal (cambio regulatorio)			
Recomendación del equipo analista:	☐ APROBAR sin condiciones ☐ APROBAR con condiciones (ver abajo) ☐ RECHAZAR ☐ DIFERIR			
Condiciones o comentarios adicionales:	<i>[Condiciones impuestas, restricciones de implementación, acciones regulatorias requeridas ante</i>			

	<i>MinSalud, comentarios del equipo analista o aspectos adicionales a considerar por el CCC.]</i>
--	---

Métricas de control del proceso de cambios

El Gerente del Proyecto realizará seguimiento a las siguientes métricas para evaluar la salud del proceso de control de cambios y tomar acciones correctivas de ser necesario:

CA	MÉTRI	FÓRMU LA DEFINICIÓN	ME TA UMBRAL	FRECUEN CIA	ACCI ÓN SI SE SUPERA
	Tasa de solicitudes de cambio aprobadas	(SC Aprobadas / SC Totales recibidas) × 100	> 60% de las SC deben ser aprobadas. Tasas bajas indican desalineación en la planificación.	Mensual	Revisar calidad del proceso de levantamiento de requerimientos técnicos y clínicos.
	Tiempo promedio de resolución de SC	Suma de días entre registro y cierre de cada SC / Número de SC resueltas en el período	≤ 6 días hábiles promedio por SC (umbral mayor que otros proyectos por dimensión regulatoria)	Mensual	Analizar cuellos de botella. Revisar disponibilidad del Asesor Legal y Médico Consultor para análisis de impacto.
	SC con impacto regulatorio (MinSalud)	Número de SC que requirieron actualización de documentación ante MinSalud / SC totales × 100	≤ 20% de SC con impacto regulatorio. Mayor porcentaje indica inestabilidad normativa o de alcance.	Quincenal	Reforzar monitoreo de normativa MinSalud. Congelar nuevas SC de alcance hasta estabilizar situación regulatoria.

Variación acumulada del alcance por cambios	Horas de trabajo adicionales acumuladas por cambios aprobados / Horas totales planificadas $\times 100$	$\leq 10\%$ de alcance incremental acumulado	Quincenal	Congelar nuevas SC de alcance. Análisis con el Sponsor y Asesor Legal.
Impacto en el cronograma por cambios	Días de retraso acumulados imputables a cambios aprobados	≤ 8 días hábiles acumulados ($\leq 5\%$ de duración total)	Quincenal	Aplicar fast tracking o crashing en actividades críticas no regulatorias.
Impacto en el presupuesto por cambios	COP de sobre costo acumulado por cambios / Presupuesto base total $\times 100$	$\leq 7\%$ del presupuesto base acumulado por cambios	Mensual	Revisar con Director Financiero. Reducir scope en partidas de baja prioridad clínica.
SC en estado abierto > 6 días hábiles	Número de SC con más de 6 días hábiles sin resolución	0 SC en este estado al momento de cada reporte	Semanal	El GM escala inmediatamente al CCC. Si la demora es por concepto legal o clínico, se activa plan de respuesta acelerada.

CONCLUSIONES DEL DESARROLLO

Para concluir el presente trabajo, puede afirmarse que el desarrollo de los capítulos correspondientes al Acta de Constitución del Proyecto y al Plan Integrado de Cambios permitió establecer una base sólida para la gestión estructurada del proyecto StatLearn - Aplicación Educativa de Estadística Descriptiva. La elaboración del Acta de Constitución permitió formalizar el inicio del proyecto, definir su propósito, establecer los objetivos medibles, identificar los principales interesados y delimitar las condiciones iniciales bajo las cuales se desarrollará la iniciativa. Este documento constituye un elemento clave dentro de la gestión de proyectos, ya que proporciona una visión estratégica del proyecto y otorga la autoridad necesaria al gerente del proyecto para coordinar los recursos organizacionales y liderar el equipo de trabajo.

Desde la perspectiva metodológica, la aplicación de las buenas prácticas propuestas por el Project Management Institute (PMI) y la Guía PMBOK permitió estructurar el proyecto bajo

un enfoque profesional de dirección de proyectos. La definición clara del alcance preliminar, los riesgos iniciales, los hitos principales y el presupuesto estimado facilita la alineación entre los objetivos estratégicos de la organización patrocinadora y las necesidades educativas que el proyecto busca atender. Asimismo, el Acta de Constitución establece un marco de referencia inicial que permitirá orientar adecuadamente las decisiones durante las fases posteriores de planificación y ejecución del proyecto.

Por otra parte, el desarrollo del Plan Integrado de Cambios evidenció la importancia de contar con mecanismos formales que permitan gestionar de manera controlada cualquier modificación que pueda surgir durante el ciclo de vida del proyecto. En proyectos de desarrollo tecnológico y educativo como StatLearn, es común que aparezcan nuevas necesidades funcionales, ajustes técnicos o mejoras pedagógicas a medida que avanza el proceso de construcción del producto. En este contexto, el establecimiento de un proceso estructurado para la identificación, evaluación, aprobación e implementación de cambios permite minimizar riesgos asociados a desviaciones en alcance, cronograma, costos y calidad.

La definición del Proceso de Control Integrado de Cambios, junto con la creación de plantillas formales de solicitud de cambio, formatos de aprobación y criterios claros de análisis de impacto, garantiza que las decisiones relacionadas con modificaciones al proyecto se tomen de manera transparente, documentada y alineada con los objetivos del proyecto. Asimismo, la implementación de un Comité de Control de Cambios (CCC) y la definición de umbrales de autorización contribuyen a fortalecer la gobernanza del proyecto, asegurando que los cambios con impacto significativo sean evaluados por los niveles de decisión correspondientes.

Otro aspecto relevante del plan desarrollado es la incorporación de un enfoque de gestión que combina elementos predictivos y ágiles, lo que resulta particularmente adecuado para proyectos de desarrollo de software educativo. Mientras que el enfoque predictivo permite mantener el control sobre las líneas base del proyecto, el uso de prácticas ágiles facilita la adaptación del producto a las necesidades emergentes de los usuarios y a los hallazgos obtenidos durante el proceso de desarrollo.

En síntesis, el desarrollo de estos primeros componentes del plan de gestión del proyecto demuestra la importancia de una planificación rigurosa y estructurada en la dirección de proyectos. La definición temprana de los elementos estratégicos del proyecto y la implementación de mecanismos formales de control contribuyen significativamente a reducir la incertidumbre, mejorar la toma de decisiones y aumentar las probabilidades de éxito del proyecto.

Finalmente, este trabajo permite evidenciar cómo la aplicación de metodologías reconocidas internacionalmente, como las propuestas por el PMI, no solo fortalece la organización y documentación del proyecto, sino que también proporciona un marco metodológico robusto para gestionar de manera efectiva iniciativas de desarrollo tecnológico y educativo. Estos fundamentos servirán como base para el desarrollo de los demás planes de gestión del proyecto en etapas posteriores, garantizando una dirección coherente, estructurada y orientada a resultados.

BIBLIOGRAFÍA

A continuación, se presenta la bibliografía utilizada como base conceptual y metodológica para el desarrollo del presente proyecto:

- Project Management Institute (PMI). (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) (7th ed.). Project Management Institute.
- Project Management Institute (PMI). (2017). The Standard for Project Management (6th ed.). Project Management Institute.
- Kerzner, H. (2022). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling (13th ed.). Wiley.
- Meredith, J. R., Mantel, S. J., & Shafer, S. M. (2020). Project Management: A Managerial Approach (10th ed.). Wiley.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.). McGraw-Hill Education.
- Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10th ed.). Pearson.
- Clark, R. C., & Mayer, R. E. (2016). E-Learning and the Science of Instruction: Proven Guidelines for Consumers and Designers of Multimedia Learning (4th ed.). Wiley.
- Mayer, R. E. (2021). Multimedia Learning (3rd ed.). Cambridge University Press.
- UNESCO. (2020). Education in a Post-COVID World: Nine Ideas for Public Action. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- Clases virtuales y orientaciones académicas del curso de Gerencia de Proyectos, impartidas por el docente.
- Project Management Institute (PMI). (2017). Agile Practice Guide. Project Management Institute.

AGRADECIMIENTO

Finalmente, deseamos expresar nuestro más sincero agradecimiento al profesor Ing. Fernando Bomba Bombo por los conocimientos, la orientación y el acompañamiento brindados durante el desarrollo de esta actividad académica. Sus explicaciones y aportes en el área de gerencia de proyectos fueron fundamentales para comprender la importancia de aplicar metodologías estructuradas en la planificación y gestión de iniciativas tecnológicas.

Gracias a los conceptos compartidos en clase fue posible desarrollar este trabajo siguiendo las buenas prácticas propuestas por el Project Management Institute (PMI) y la Guía PMBOK, lo que permitió estructurar adecuadamente el proyecto, definir sus elementos estratégicos y establecer mecanismos de control para su correcta gestión. Las orientaciones proporcionadas durante el curso facilitaron la comprensión de aspectos clave como la elaboración del Acta de Constitución del Proyecto, la gestión integrada de cambios y la importancia de documentar de manera clara cada uno de los procesos involucrados en la dirección de proyectos.

Sin duda, esta experiencia fortaleció significativamente nuestra formación académica al permitirnos aplicar conceptos de gerencia de proyectos en un caso práctico orientado al desarrollo de una solución tecnológica. Este ejercicio contribuyó a ampliar nuestra comprensión sobre la planificación, organización y control de proyectos, así como sobre la relevancia de utilizar metodologías reconocidas internacionalmente para garantizar el éxito en la ejecución de iniciativas tecnológicas y educativas.

!!!Mil gracias profesor!!!

Respetuosamente,

**ORLANDO GARZON RAMOS
JUAN CAMILO ALVAREZ CUBILLOS
ALEJANDRO DE MENDOZA**